



COLLÈGE
MONTMORENCY

0

Serveurs Microsoft

420-4F6

Rapport TRAVAIL PRATIQUE #3

Présenté à: Patrick Haccoun

Remis par: Roméo Kouémeni Tongambou et Scott Bian Somo

20 avril 2026

TP#3

Dans les pages qui suivent vous devez réaliser les tâches demandées afin de configurer des serveurs Windows et les services Active Directory. Certaines notions auront été vues entièrement en classe ou en laboratoires alors que d'autres vont nécessiter un effort de recherche de votre part. Afin de compléter les tâches, vous pouvez vous servir des notes sur Moodle ainsi que les nombreuses ressources disponibles sur l'Internet dont les ressources disponibles sur le site de Microsoft <http://technet.microsoft.com/fr-fr/library>.

Avec les stratégies de groupe, il y a souvent plusieurs façons de faire les choses que ce soit à cause des différentes façons de propager les stratégies ou d'en limiter leur application. Je vous demande de trouver non seulement des solutions qui fonctionnent mais aussi de trouver des solutions qui respectent les meilleures pratiques telles que vues en classe.

Le TP se fait en équipe de deux sur les ordinateurs du labo. Un seul rapport de TP par équipe est exigé mais je vérifie la compréhension et l'implication de chaque membre et je peux accorder des notes différentes s'il y a des écarts significatifs dans l'implication ou la compréhension du TP. Ce TP est la suite du TP2. Vous avez donc besoin de la forêt, des serveurs et des objets de la forêt créés au TP2 pour un seul des deux ordinateurs de l'équipe. Le DC du deuxième équipier ne sera pas utilisé mais vous utiliserez des serveurs virtuels sur ce poste.

Je vous demande de compléter un rapport de TP par équipe pour rendre compte de toutes vos démarches. Par exemple, si on vous demande de tester quelque chose, je m'attends à ce que vous mettiez dans le rapport les étapes pour préparer le test et le résultat du test. Aussi, à plusieurs étapes on vous pose des questions. Répondez à ces questions dans le rapport. À chaque fois, prenez soin de bien identifier à quelle question du TP votre réponse fait référence. Lorsque vous devez exécuter des commandes vous devez ajouter ces commandes dans votre rapport en plus de la saisie d'écran de la commande et du résultat.

Je vous demande de montrer au professeur la réalisation des numéros précédés d'un astérisque (*) pour que je puisse en témoigner en personne.

1. Préparation initiale des serveurs

- 1.1. Vous allez travailler sur un des deux domaines posteXX.local installé sur un DC 2022 poste physique. Le DC de l'autre équipier ne sera pas utilisé dans ce TP. Donc, un des deux postes physiques doit être choisi comme DC pour le domaine posteXX.local déjà existant.
- 1.2. Sur l'ordinateur de l'équipier qui n'est pas un DC, ajouter un nouveau poste virtuel Windows 2019 server core ou désinstallez le contrôleur de domaine sur celui que vous avez utilisé au TP2 et changez votre serveur membre en serveur autonome (prendre un snapshot avant au cas).

Scott :

Création d'une nouvelle VM Windows Server 2019 Core

Configuration réseau en 192.168.17.31/24

Liste des interfaces réseau avant modification avec [Get-NetAdapter](#) :

```
C:\Users\Administrateur>powershell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrateur> Get-NetAdapter
```

Name	InterfaceDescription	ifIndex	Status	MacAddress	LinkSpeed
Ethernet0	Intel(R) 82574L Gigabit Network Conn...	5	Up	00-0C-29-87-3A-FB	1 Gbps

Remove-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -Confirm:\$false :

```
PS C:\Users\Administrateur> Remove-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -Confirm:$false
```

New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -IPAddress 192.168.17.31 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.17.1

```
PS C:\Users\Administrateur> New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -IPAddress 192.168.17.31 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.17.1
```

```
IPAddress       : 192.168.17.31
InterfaceIndex  : 5
InterfaceAlias  : Ethernet0
AddressFamily   : IPv4
Type            : Unicast
PrefixLength    : 24
PrefixOrigin    : Manual
SuffixOrigin    : Manual
AddressState    : Tentative
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource    : False
PolicyStore     : ActiveStore
```

Configuration du serveur DNS (192.168.17.1) :

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses 192.168.17.1

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses 192.168.17.1
PS C:\Users\Administrateur> Rename-Computer -NewName "2019CORE-SCOTT" -Force
```

Renommage de l'ordinateur en « 2019CORE-SCOTT » et redémarrage :

Rename-Computer -NewName "2019CORE-SCOTT" -Force

Restart-Computer

```
PS C:\Users\Administrateur> Rename-Computer -NewName "2019CORE-SCOTT" -Force
WARNING: The changes will take effect after you restart the computer WIN-RPLMRK6VRB.
PS C:\Users\Administrateur> Restart-Computer
```

Ping et vérification :

Ping 192.168.17.1 et whoami

```
PS C:\Users\Administrateur> 1 ping 192.168.17.1
Pinging 192.168.17.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.17.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.17.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.17.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.17.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.17.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PS C:\Users\Administrateur> 2 whoami
2019core-scott\administrateur
```

Ajout du serveur Core de Scott au domaine poste17.local :

Add-Computer -DomainName "poste17.local" -Credential (Get-Credential)

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-Computer -DomainName "poste17.local" -Credential (Get-Credential)
cmdlet Get-Credential at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Credential
WARNING: The changes will take effect after you restart the computer 2019CORE-SCOTT.
```

Restart-Computer

```
PS C:\Users\Administrateur> Restart-Computer_
```

La commande (Get-WmiObject Win32_ComputerSystem).Domain confirme que le serveur est maintenant membre du domaine poste17.local.:

```
C:\Users\Administrateur> powershell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrateur> (Get-WmiObject Win32_ComputerSystem).Domain
poste17.local
```

Pour que les communications fonctionnent, on a désactivé les pare-feu :

Set-NetFirewallProfile -All -Enabled False

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-NetFirewallProfile -All -Enabled False
PS C:\Users\Administrateur>
```

2. Synchronisation des horloges (0.5 points)

2.1. *Ajuster¹ manuellement l'heure du contrôleur de domaine de *posteXX.local* et ensuite synchroniser l'heure des postes Windows 10 et du serveur membre sur celle du DC. À l'aide de commandes, vérifier que tous les ordinateurs sont présentement synchronisés sur un serveur de temps (le DC se synchronise sur pool.ntp.org pour, et les autres postes se synchronisent sur le DC). Faites en sorte que ces changements soient permanents (encore présents après un redémarrage)

Sur le DC 2022 de Roméo

Modification manuelle de l'heure du contrôleur de domaine :

¹ Ne le faites pas en modifiant le registre Windows 192.168.17.2

Get-Date

```
PS C:\Users\Administrateur>  
>> Get-Date
```

Set-Date -Date "2026-03-30 08:56:00"

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-Date -Date "2026-03-30 08:56:00"  
30 mars 2026 08:56:00
```

Configuration du service de temps du contrôleur de domaine pour utiliser pool.ntp.org comme source de synchronisation externe, puis redémarrage du service et resynchronisation :

w32tm /config /manualpeerlist:"pool.ntp.org" /syncfromflags:manual /reliable:yes /update

net stop w32time && net start w32time

w32tm /resync

```
C:\Users\Administrateur>w32tm /config /manualpeerlist:"pool.ntp.org" /syncfromflags:manual /reliable:yes /update  
La commande s'est terminée correctement.  
  
C:\Users\Administrateur>net stop w32time && net start w32time  
Le service Temps Windows s'arrête.  
Le service Temps Windows a été arrêté.  
  
Le service Temps Windows démarre.  
Le service Temps Windows a démarré.  
  
C:\Users\Administrateur>w32tm /resync  
Envoi de la commande de resynchronisation à l'ordinateur local  
La commande s'est terminée correctement.
```

Pour la vérification sur le DC :

w32tm /query /status:

```
C:\Users\Administrateur>w32tm /query /status  
Indicateur de dérive : 0(AUCUN avertissement)  
Couche : 4 (Référence secondaire, synchronisée par (S)NTP)  
Précision : -23 (119.209ns par battement)  
Délai de racine : 0.0236892s  
Dispersion de racine : 7.7799562s  
ID de référence : 0xA29FC87B (IP de la source : 162.159.200.123)  
Heure de la dernière synchronisation réussie : 2026-03-30 15:38:27  
Source : pool.ntp.org  
Intervalle d'interrogation : 6 (64s)
```

Sur Server Core de Scott (Il faut faire les mêmes commandes exactes sur les Win10 clients) :

net start w32time

```
PS C:\Users\Administrateur> net start w32time  
The Windows Time service is starting.  
The Windows Time service was started successfully.
```

w32tm /config /syncfromflags:domhier /update indique de se synchroniser sur les contrôleurs de domaine du domaine.

```
PS C:\Users\Administrateur> w32tm /config /syncfromflags:domhier /update  
The command completed successfully.
```

`net stop w32time`

`net start w32time`

```
PS C:\Users\Administrateur> net stop w32time
The Windows Time service is stopping.
The Windows Time service was stopped successfully.

PS C:\Users\Administrateur> net start w32time
The Windows Time service is starting.
The Windows Time service was started successfully.
```

`w32tm /resync`

```
PS C:\Users\Administrateur> w32tm /resync
Sending resync command to local computer
The command completed successfully.
PS C:\Users\Administrateur> _
```

Redémarrent le service et forcent une resynchronisation

Vérification sur le serveur Core de Scott :

`w32tm /query /status`

```
PS C:\Users\Administrateur> w32tm /query /status
Leap Indicator: 0(no warning)
Stratum: 5 (secondary reference - syncd by (S)NTP)
Precision: -23 (119.209ns per tick)
Root Delay: 0.0243580s
Root Dispersion: 2.0296328s
ReferenceId: 0xC0A81101 (source IP: 192.168.17.1)
Last Successful Sync Time: 3/30/2026 3:46:04 PM
Source: W2022-RKOUEMENI.poste17.local
Poll Interval: 6 (64s)
PS C:\Users\Administrateur>
```

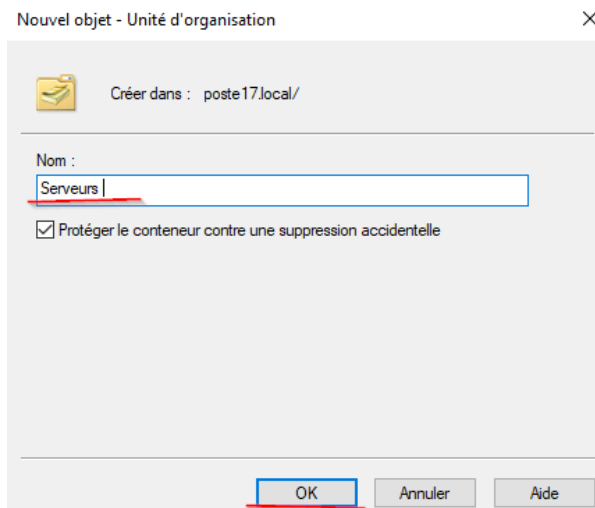
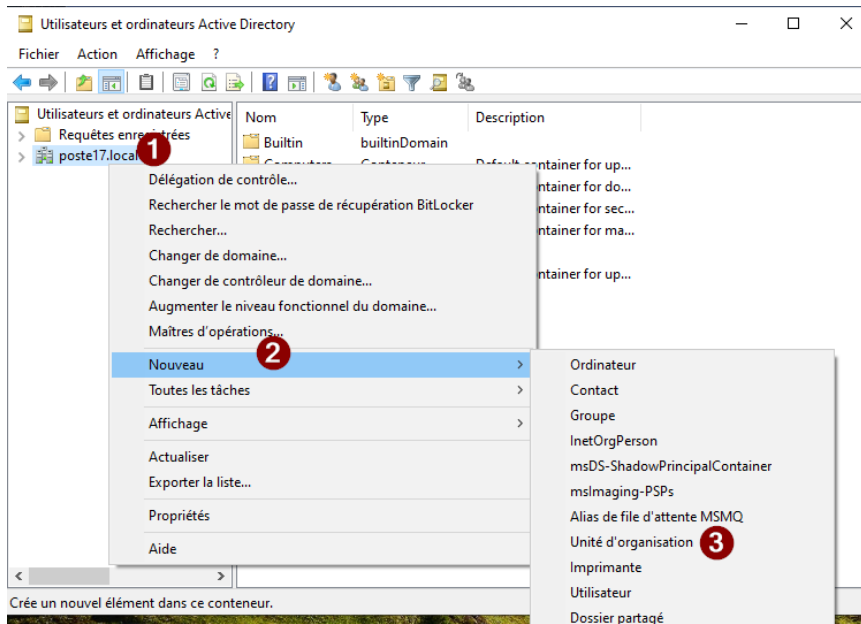
3. Configuration du serveur 2019 core (5 points)

- 3.1. Si vous ne touchez pas au clavier ou à la souris pendant un certain temps, la session se verrouille, ce qui n'est pas très pratique dans la situation de ce TP. Afin de régler ce problème, accéder votre serveur 2019 core à partir de la console MMC d'un autre poste que votre serveur 2019 core et changer les paramètres nécessaires afin que votre session reste toujours active, peu importe le délai d'inactivité.

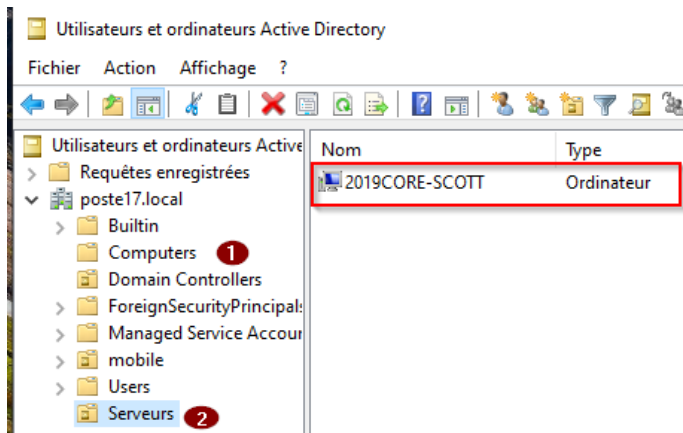
Sur le Windows 10 de Roméo :

Ouvrir Utilisateurs et ordinateurs Active Directory → clic droit sur le domaine poste17.local → Nouveau → Unité

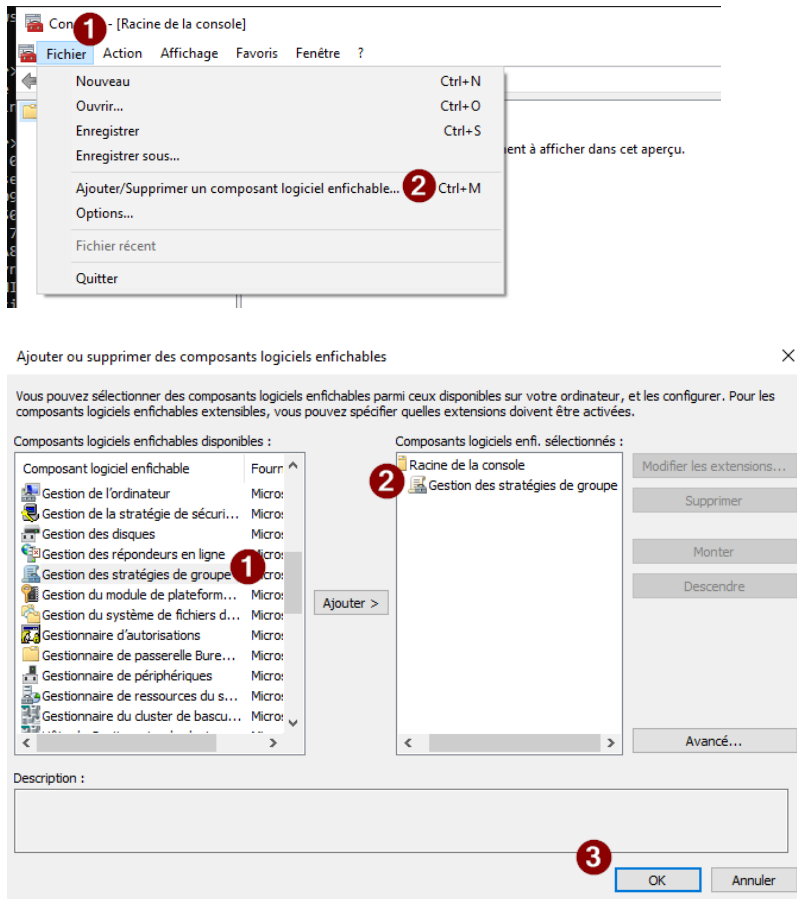
D'organisation :



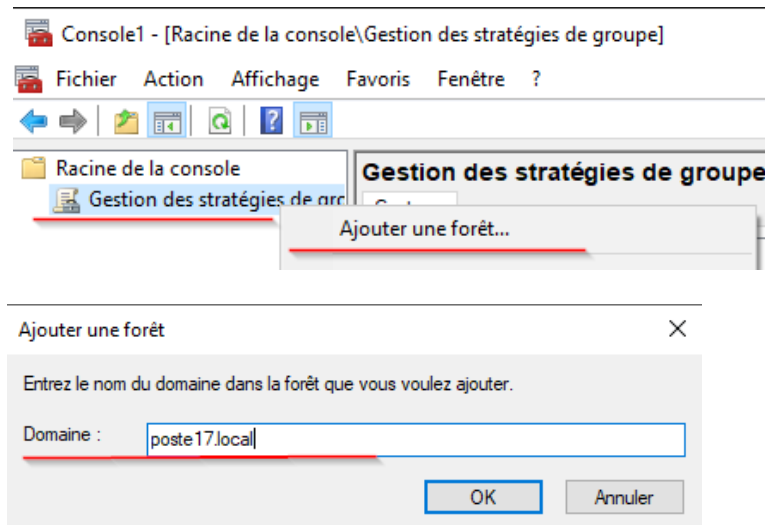
J'ai créé l'unité d'organisation Serveurs pour y placer le serveur 2019CORE-SCOTT :



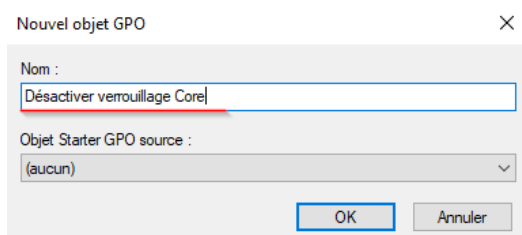
Ouvrir MMC → Fichier → Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable.



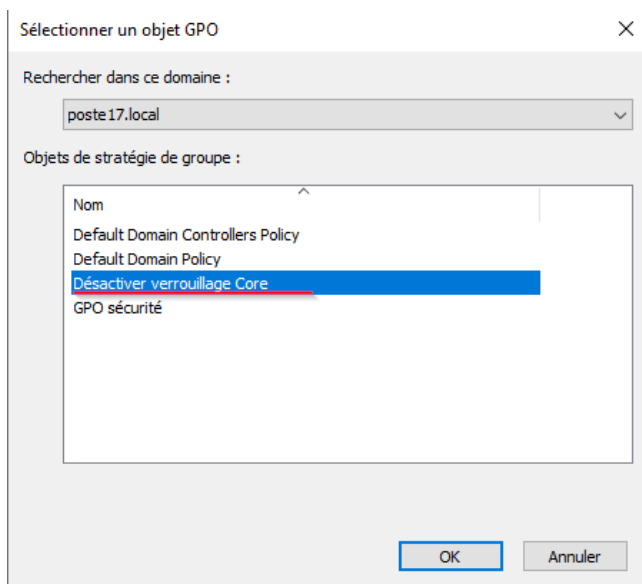
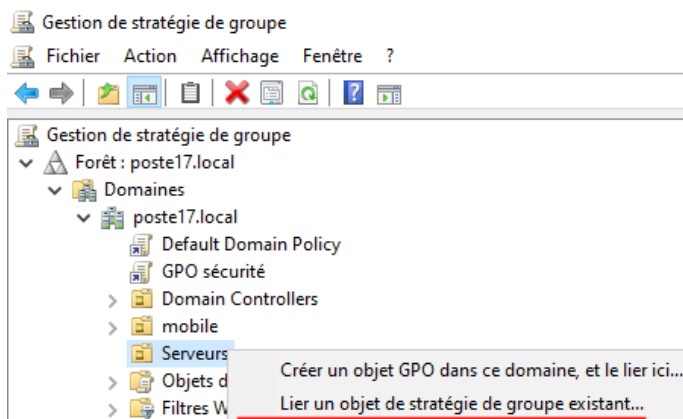
Clic droit sur Gestion des stratégies de groupes → Ajouter une forêt :



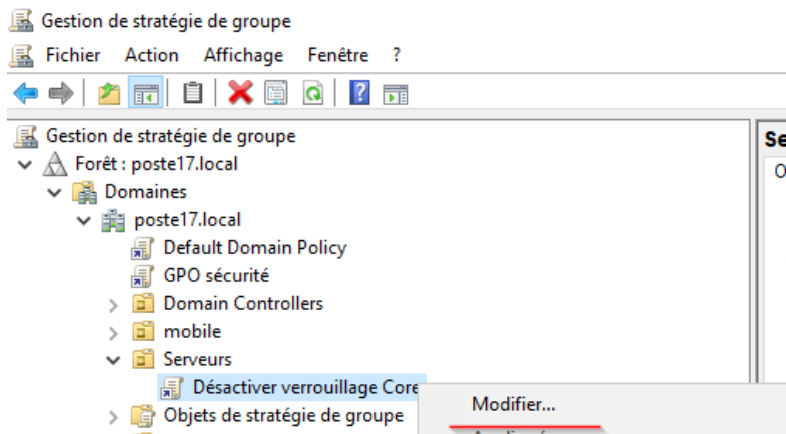
Ouvrir Gestion des stratégies de groupe → poste17.local → Clic Droit Objets de stratégie de groupe → Nouveau → Désactiver verrouillage Core



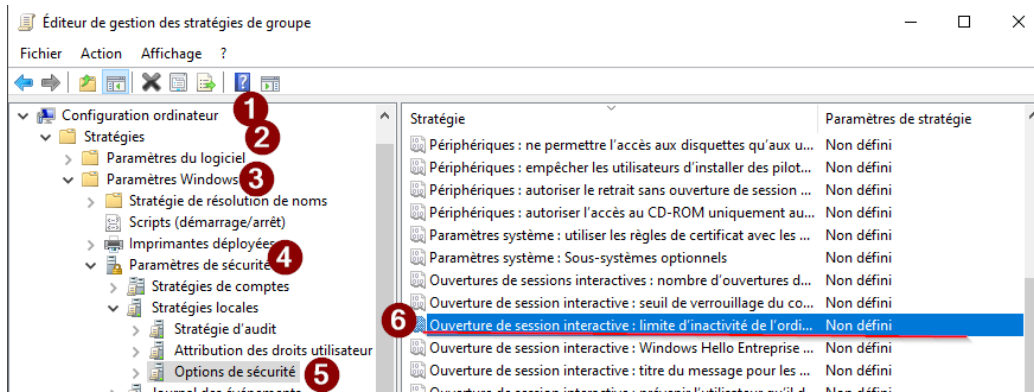
Clic droit sur l'OU Serveurs → Lier un objet de stratégie de groupe existant :



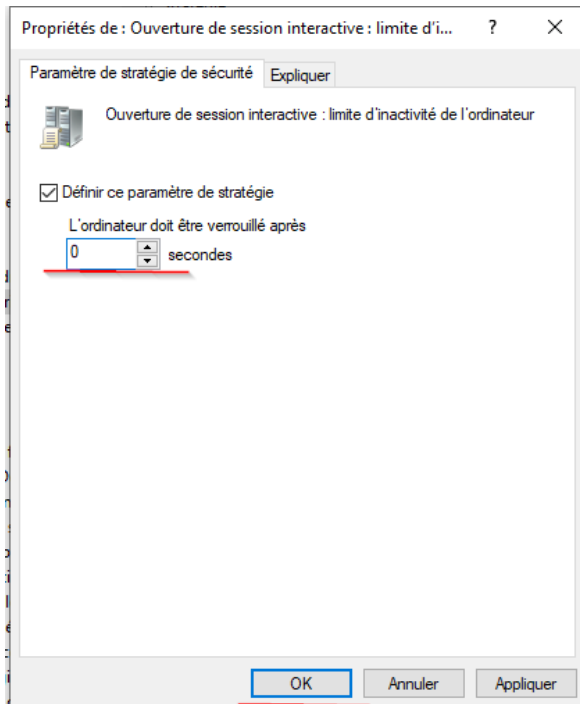
Clic droit sur la GPO Désactiver verrouillage Core → Modifier



Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies locales → Options de sécurité → Ouverture de session interactive : limite d'inactivité de l'ordinateur :



J'ai mis 0 seconde pour empêcher le verrouillage automatique de la session du serveur 2019 Core :



À partir du Server Core de Scott:

`Gpupdate /force`

`Gpresult /r`

```

PS C:\Users\Administrateur> gpupdate /force
Updating policy...

Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.

PS C:\Users\Administrateur> gpresult /r

Microsoft (R) Windows (R) Operating System Group Policy Result tool v2.0
© 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Created on [ 3/30/2026 at 4:43:04 PM

RSOP data for 2019CORE-SCOTT\Administrateur on 2019CORE-SCOTT : Logging Mode
-----

OS Configuration:           Member Server
OS Version:                 10.0.17763
Site Name:                  Default-First-Site-Name
Roaming Profile:            N/A
Local Profile:              C:\Users\Administrateur
Connected over a slow link?: No

COMPUTER SETTINGS
-----

Last time Group Policy was applied: 3/30/2026 at 4:42:33 PM
Group Policy was applied from: W2022-RKOUEMENI.poste17.local
Group Policy slow link threshold: 500 kbps
Domain Name: POSTE17
Domain Type: Windows 2008 or later

Applied Group Policy Objects
-----
Désactiver verrouillage Core ←
Default Domain Policy
GPO sécurité

```

3.2. Joindre le server core au domaine. Ensuite, à partir du serveur core, écrire un script PowerShell qui affiche le nom de tous les utilisateurs du domaine ainsi que le(s) groupe(s) auxquels ils appartiennent.

Import-Module ActiveDirectory

```

$users = Get-ADUser -Filter * -Properties MemberOf
foreach ($user in $users) {
    Write-Host "Utilisateur : $($user.Name)"
    $groupes = $user.MemberOf | ForEach-Object { (Get-ADGroup $_).Name }
    Write-Host " Groupes : $($groupes -join ', ')"
    Write-Host ""
}

```

```

PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Import-Module ActiveDirectory
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> $users = Get-ADUser -Filter * -Properties MemberOf
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> foreach ($user in $users) {
>> Write-Host "Utilisateur : $($user.Name)"
>> $groupes = $user.MemberOf | ForEach-Object { (Get-ADGroup $_).Name }
>> Write-Host "    Groupes : $($groupes -join ', ')"
>> Write-Host ""
>> }
Utilisateur : Administrateur
    Groupes : Propriétaires créateurs de la stratégie de groupe, Admins du domaine, Administrateurs de l'entreprise, Administrateurs du schéma, Admini
Utilisateur : Invité
    Groupes : Invités
Utilisateur : krbtgt
    Groupes : Groupe de répllication dont le mot de passe RODC est refusé
Utilisateur : u4
    Groupes :
Utilisateur : u1
    Groupes :
Utilisateur : u3
    Groupes :
Utilisateur : a1
    Groupes : GGAchats
Utilisateur : p1
    Groupes : GGPProduction
Utilisateur : u2
    Groupes :

```

3.3. Si ce n'est pas déjà le cas, chaque équipier doit avoir un poste Windows 10 membre du domaine.

Scott:

Sur le poste Windows 10 de Scott, j'ai supprimé l'ancienne configuration réseau :

`Remove-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -Confirm:$false`

`Remove-NetRoute -InterfaceAlias "Ethernet0" -Confirm:$false`

```

PS C:\Windows\system32> Remove-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -Confirm:$false
PS C:\Windows\system32> Remove-NetRoute -InterfaceAlias "Ethernet0" -Confirm:$false
PS C:\Windows\system32>

```

J'ai configuré l'adresse IPv4 du poste Windows 10 dans le réseau du domaine :

`New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -IPAddress 192.168.17.100 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.17.1`

`Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses 192.168.17.1`

```
PS C:\Windows\system32> New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -IPAddress 192.168.17.100 -PrefixLength 24 -Default
Gateway 192.168.17.1

IPAddress      : 192.168.17.100
InterfaceIndex : 5
InterfaceAlias : Ethernet0
AddressFamily  : IPv4
Type           : Unicast
PrefixLength   : 24
PrefixOrigin   : Manual
SuffixOrigin   : Manual
AddressState    : Tentative
ValidLifetime  : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource   : False
PolicyStore    : ActiveStore

IPAddress      : 192.168.17.100
InterfaceIndex : 5
InterfaceAlias : Ethernet0
AddressFamily  : IPv4
Type           : Unicast
PrefixLength   : 24
PrefixOrigin   : Manual
SuffixOrigin   : Manual
AddressState    : Invalid
ValidLifetime  : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource   : False
PolicyStore    : PersistentStore

PS C:\Windows\system32> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses 192.168.17.1
PS C:\Windows\system32>
```

Vérification avec [Get-NetIPConfiguration](#) :

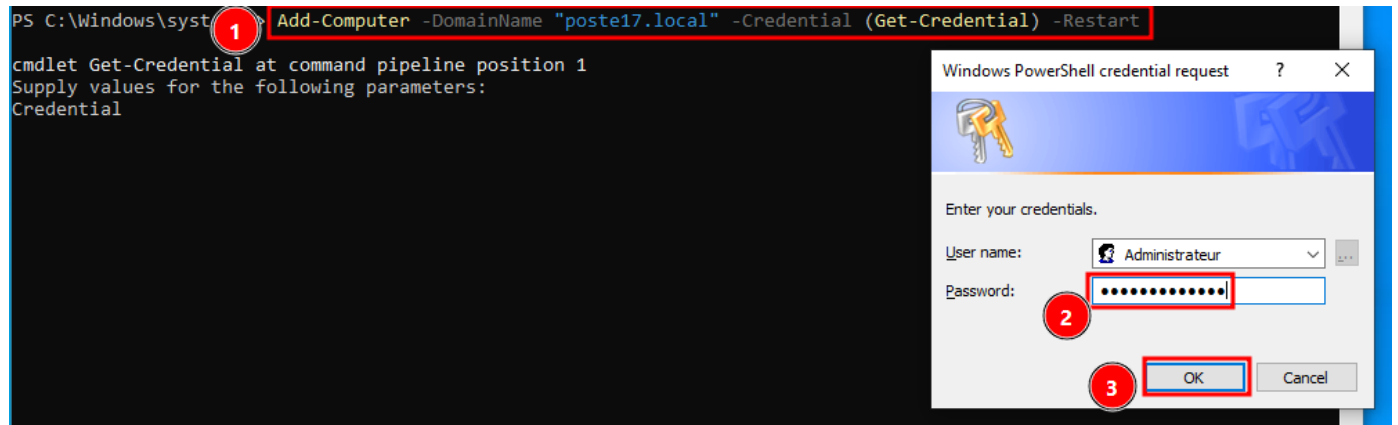
```
PS C:\Windows\system32> Get-NetIPConfiguration

InterfaceAlias      : Ethernet0
InterfaceIndex      : 5
InterfaceDescription : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
NetProfile.Name      : Unidentified network
IPv4Address          : 192.168.17.100
IPv6DefaultGateway  : 
IPv4DefaultGateway  : 192.168.17.1
DNSServer            : 192.168.17.1

PS C:\Windows\system32>
```

J'ai ajouté l'ordinateur au domaine avec

[Add-Computer -DomainName "poste17.local" -Credential \(Get-Credential\)](#) :



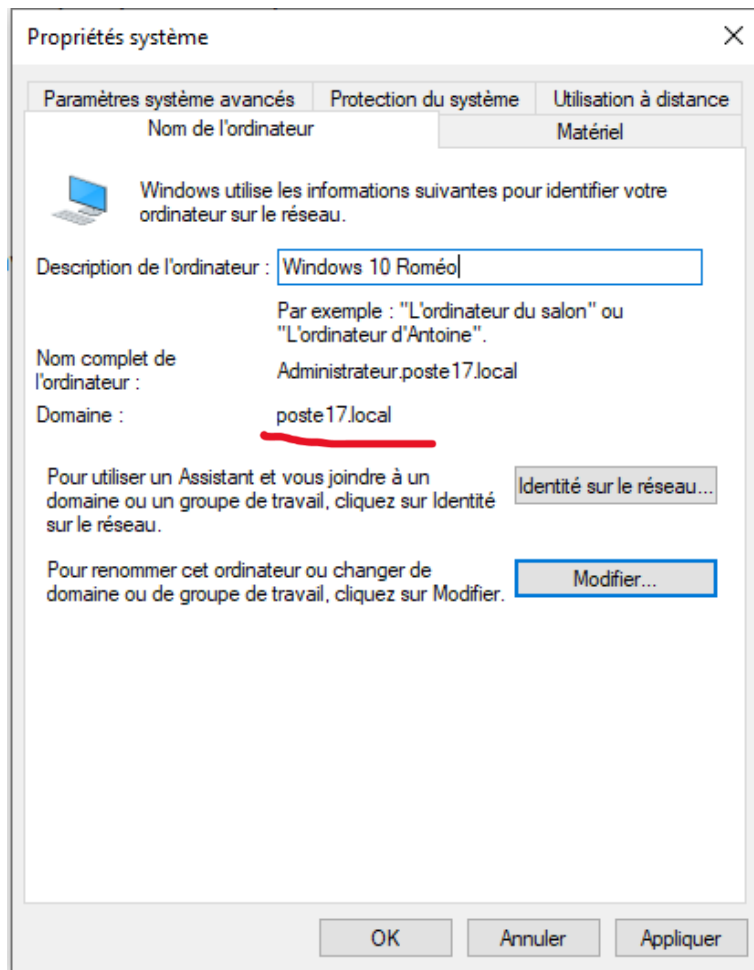
(Get-WmiObject Win32_ComputerSystem).Domain :

```
C:\Users\Administrateur>powershell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

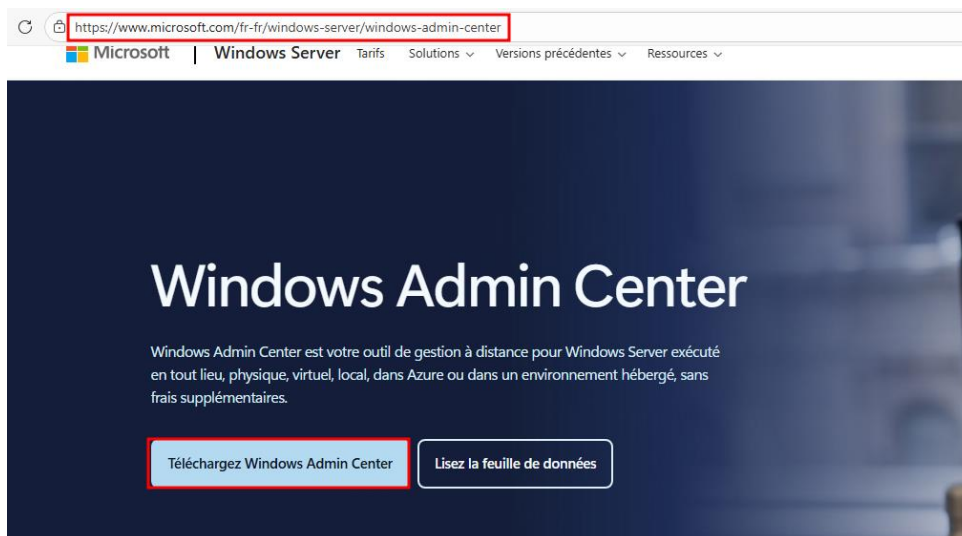
PS C:\Users\Administrateur> (Get-WmiObject Win32_ComputerSystem).Domain
poste17.local
PS C:\Users\Administrateur>
```

Sur le Win10 de Roméo, il était déjà sur le domaine :



3.3.1. Installer Windows Admin Center sur le poste Windows 10 de chaque équipier.

J'ai téléchargé puis installé Windows Admin Center (C'est la même procédure sur les deux Win10) :



The screenshot shows the Windows Admin Center download page. The main heading is "Please select your Windows Admin Center download". Below it, there are two options: "Windows Admin Center" with a "Download now >" link, and "Windows Admin Center in Azure" with a "Try now >" link. The "Download now >" link is highlighted with a red box. To the right, a Windows Downloads folder is open, showing the file "WindowsAdminCenter2511.exe" with an "Open file" link, also highlighted with a red box.

Below the download options, there is a section titled "Completing the Windows Admin Center (v2) Setup Wizard". It states: "Setup has finished installing Windows Admin Center (v2) on your computer. The application may be launched by selecting the installed shortcuts. Click Finish to exit Setup." There is a checkbox labeled "Start Windows Admin Center: https://DESKTOP-PS48T0J.poste17.local:6600" which is checked. At the bottom right of the wizard, there is a "Finish" button highlighted with a red box.

Below the wizard, there is a notification bar: "Windows Server 2025 is now generally available! Explore the latest updates that improve security, performance, and flexibility. Consider upgrading today."

Below the notification bar, there is a table with the following columns: "Name", "Type", "Last connected", and "Managing as". The table has one row with the following data:

Name	Type	Last connected	Managing as
desktop-ps48t0j.[Gateway]	Windows PCs	Never	POSTE17\Administrateur

The "desktop-ps48t0j.[Gateway]" entry in the "Name" column and the "Managing as" column are highlighted with red boxes.

3.3.2. Une fois installé, ajouter dans Windows Admin Center les postes suivants: le DC, le server Core membre et le poste Windows 10 de l'autre.

The screenshot shows the Windows Admin Center interface. At the top, there is a notification bar: "Windows Server 2025 is now generally availa". Below it, there is a toolbar with buttons: "Add", "Connect", and "Manage as". The "Add" button is highlighted with a red box, and a dropdown menu is open, showing the options "Add manually" and "Import list". The "Add manually" option is highlighted with a red box.

Add or create resources

Choose the type of resource that you want to add or create.



Servers

Connect to and manage your servers.

Add



Windows PCs

Connect to Windows PCs.

Add



Server clusters

Create a new cluster or manage existing clusters.

Add

Create new



Azure VMs

Add or create Azure virtual machines that run Windows Server.

Add

Create new

Connection tags ⓘ

+ Add tags

Add one Import a list Search Active Directory

Server name *

2019CORE-SCOTT



Found '2019CORE-SCOTT.poste17.local'



Add the server name exactly as entered

Connection tags ⓘ

+ Add tags

Add one Import a list Search Active Directory

Server name *

W2022-RKOUEMENI

Found 'W2022-RKOUEMENI.poste17.local'

☒ Add the server name exactly as entered

Add one Import a list Search Active Directory

Computer name *

Administrateur

Found 'Administrateur.poste17.local'

☒ Add the computer name exactly as entered

Name ↑	Type
2019CORE-SCOTT	Servers
Administrateur	Windows PCs
desktop-ps48t0j.[Gateway]	Windows PCs
W2022-RKOUEMENI	Servers

Sur le Windows 10 de Roméo c'est la même procédure pour rajouter W2022-RKOUEMENI et 2019CORE-SCOTT :

Windows Admin Center | Toutes les connexions

Windows Server 2025 est désormais en disponibilité générale ! Explorez les dernières mises à jour qui améliorent la sécurité, les performa

Ajouter

Se connecter

Gérer en tant que

Supprimer

Modifier des identités

☐ Nom	Type	Dernier connecté	Gestion en tant que
☐ 2019CORE-SCOTT.poste17.local	Serveurs	Jamais	POSTE17\Administrateur
☐ administrateur [Passerelle]	PC Windows	Jamais	POSTE17\Administrateur
DESKTOP-PS48T0J.poste17.local	PC Windows	Jamais	POSTE17\Administrateur
W2022-RKOUEMENI.poste17.local	Serveurs	Jamais	POSTE17\Administrateur

3.3.3. À partir de Windows Admin Center d'un des postes Windows 10, installez le rôle serveur DHCP sur le serveur core, sans utiliser de cmdlets ou commandes. Vous n'avez pas à le configurer à cette étape.

À partir de Windows Admin Center, j'ai installé le rôle DHCP Server sur le serveur 2019CORE-SCOTT :

2019CORE-SCOTT

Search Tools

1 Roles & features

2 + Install — Uninstall

Name	State	Type
Roles	1 of 81 Installed	
> Active Directory Certificate Services	0 of 6 Installed	Role
Active Directory Domain Services	Available	Role
Active Directory Federation Services	Available	Role
Active Directory Lightweight Directory Services	Available	Role
Active Directory Rights Management Services	0 of 2 Installed	Role
> Device Health Attestation	Available	Role
3 ✓ DHCP Server	Available	Role
DNS Server	Available	Role
> File and Storage Services	1 of 12 Installed	Role
Host Guardian Service	Available	Role
Hyper-V	Available	Role
> Print and Document Services	0 of 2 Installed	Role

Details - DHCP Server (1 Selected) ▾

Description

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server enables you to centrally configure, manage, and provide temporary IP addresses and related information for client computers.

Install Roles and Features

The following roles and features will be installed
DHCP Server

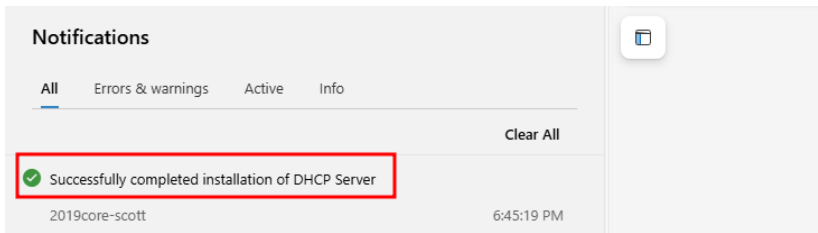
☐ Reboot the server automatically, if required

Continue installation?

Yes

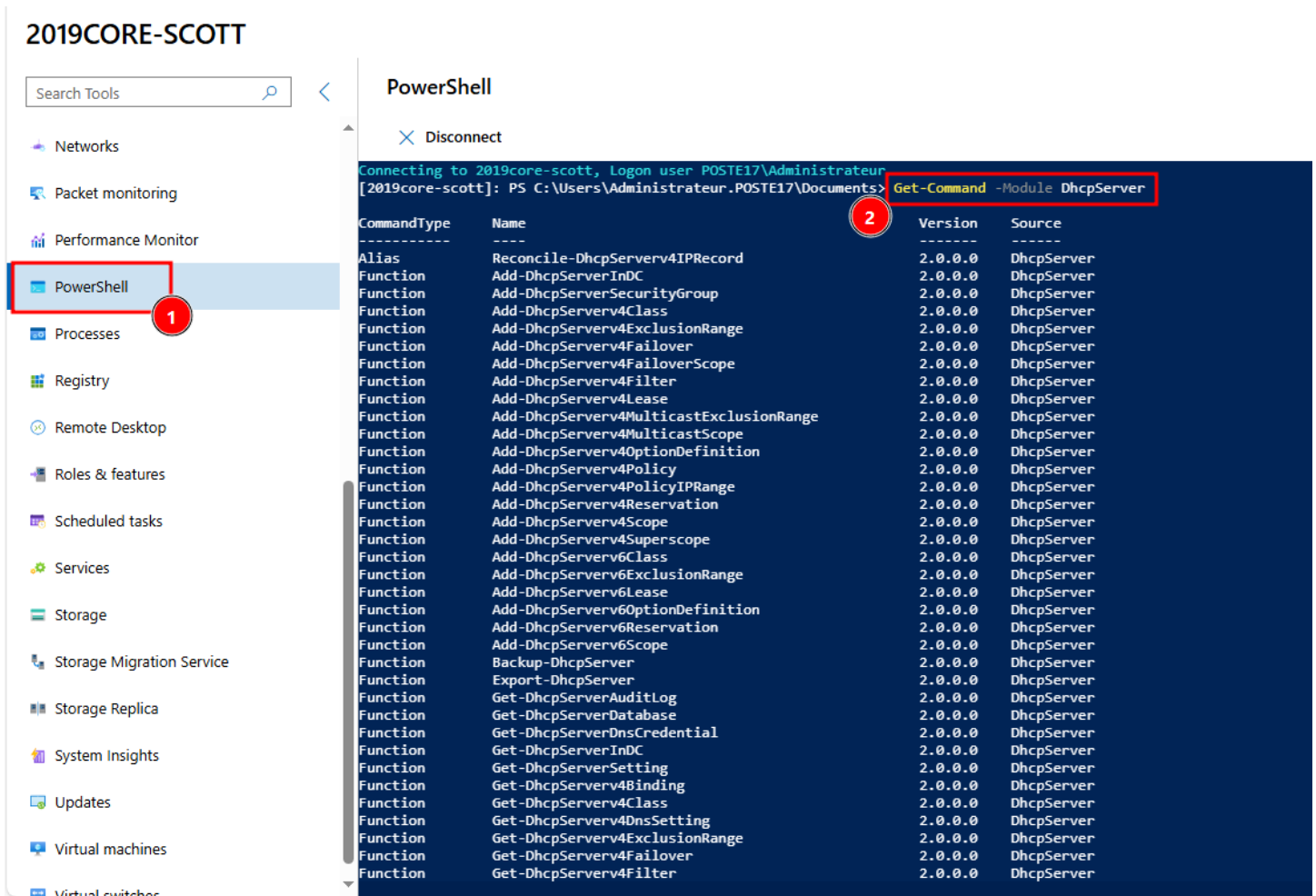
No

Une notification indique que l'installation du rôle DHCP a marché :



3.4. Toujours à partir de Windows Admin Center, utilisez l'interface PowerShell pour taper la cmdlet qui permet d'afficher les cmdlets (alias et fonctions aussi) disponibles pour le module serveur DHCP que vous venez d'installer ?

Get-Command -Module DhcpServer sur le serveur 2019CORE-SCOTT :



3.5. À partir de Windows Admin Center, ouvrez une session de Bureau à distance sur votre serveur core. À partir de cette session de bureau à distance, configurez votre serveur DHCP en complétant les questions 3.5.1 – 3.5.5.

Settings | Remote Desktop

Search Settings

General

- File shares (SMB server)
- Environment variables
- Power configuration
- Dagnostic & feedback
- Remote Desktop**
- Azure Arc for servers
- Role-based Access Control

Remote Desktop

Choose an option and then specify who can connect.

☐ Don't allow remote connections to this computer

☒ Allow remote connections to this computer

☒ Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication (recommended)

Save Discard changes

2019CORE-SCOTT

Search Tools

- Networks
- Packet monitoring
- Performance Monitor
- PowerShell
- Processes
- Registry
- Remote Desktop**
- Roles & features
- Scheduled tasks
- Services
- Storage
- Storage Migration Service
- Storage Replica
- System Insights
- Updates

Remote Desktop

Welcome to Remote Desktop

Please enter your user login credentials for this session.

Username: *

POSTE17\Administrateur

Password: *

.....

Selected Keyboard Layout

US

☒ Automatically connect with the certificate presented by this machine *

Connect

3.5.1. Sur votre server core, configurez votre nouveau serveur DHCP pour qu'il puisse offrir les mêmes services que le premier serveur DHCP (celui du serveur Windows 2022) et que les adresses qu'il donne soient dans le même réseau que celui-ci. Il doit aussi donner comme serveur DNS les deux serveurs DNS du domaine.

Installation du rôle DNS sur le serveur Core de Scott

Install-WindowsFeature -Name DNS -IncludeManagementTools :

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Install-WindowsFeature -Name DNS -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No              Success      {DNS Server}
```

Sur le serveur 2019 Core de SCOTT, j'ai créé l'étendue DHCP et j'ai configuré les options de l'étendue :

Add-DhcpServerv4Scope -Name "EtenduePrincipale" -StartRange 192.168.17.5 -EndRange 192.168.17.30 -SubnetMask 255.255.255.0

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Add-DhcpServerv4Scope -Name "EtenduePrincipale" -StartRange 192.168.17.5 -EndRange 192.168.17.30 -SubnetMask 255.255.255.0
```

Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.17.0 -DnsServer 192.168.17.1 192.168.17.31

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.17.0 -DnsServer 192.168.17.1, 192.168.17.31
```

Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.17.0 -Router 192.168.17.1

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.17.0 -Router 192.168.17.1
```

Set-DhcpServerv4Scope -ScopeId 192.168.17.0 -State Active

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-DhcpServerv4Scope -ScopeId 192.168.17.0 -State Active
```

Start-Service DHCP

```
PS C:\Users\Administrateur> Start-Service DHCP
```

Set-Service DHCP -StartupType Automatic

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-Service DHCP -StartupType Automatic
```

À partir du DC de Roméo, j'ai autorisé le serveur DHCP dans Active Directory

Add-DhcpServerInDC -DnsName "2019CORE-SCOTT.poste17.local" -IpAddress 192.168.17.31 :

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-DhcpServerInDC -DnsName "2019CORE-SCOTT.poste17.local" -IpAddress 192.168.17.31
```

Vérification

[Get-DhcpServv4Scope](#) :

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServv4Scope

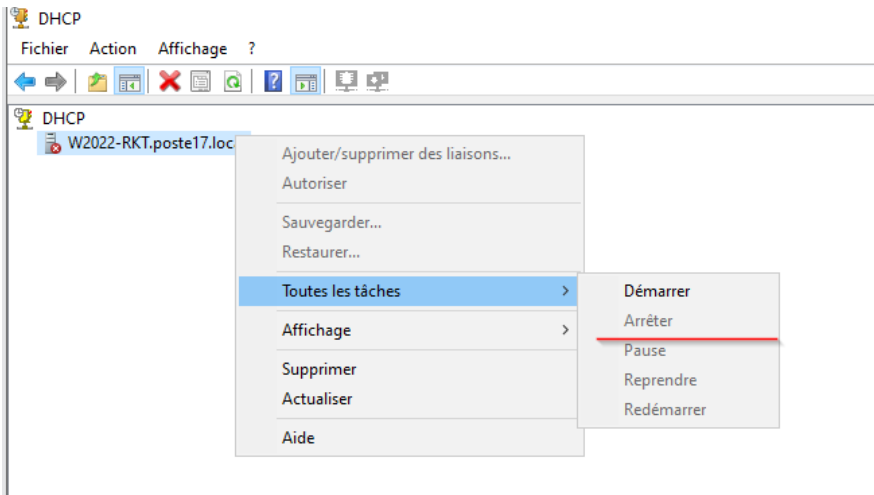
ScopeId      SubnetMask    Name          State   StartRange   EndRange      LeaseDuration
-----
192.168.17.0  255.255.255.0 EtenduePrin... Active   192.168.17.5 192.168.17.30 8.00:00:00

PS C:\Users\Administrateur>
```

3.5.2. Quelle précaution devez-vous prendre avec l'étendue DHCP? Expliquez pourquoi.

Roméo : Il faut désactiver l'ancien serveur DHCP (celui sur le serveur Windows 2022 virtuel de Roméo) avant d'activer le nouveau sur le Core. Deux serveurs DHCP actifs sur le même réseau peuvent donner des adresses IP en double, provoquant des conflits réseau.

Ouvrir Gestionnaire DHCP -> Clic droit sur le serveur -> Toutes les tâches -> Arrêter :



3.5.3. Quelle cmdlet permet d'afficher la liste des serveurs DHCP autorisés pour le domaine?

[Get-DhcpServerInDC](#)

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerInDC

IPAddress      DnsName
-----
192.168.17.31   2019core-scott.poste17.local
192.168.17.2    w2022-rkt.poste17.local
```

3.5.4. À l'aide de cmdlets afficher la configuration de votre serveur DHCP – les étendues, les options du serveur ainsi que les statistiques d'utilisation.

Étendues configurées : [Get-DhcpServv4Scope](#)


```
PS C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerv4Scope
```

ScopeId	SubnetMask	Name	State	StartRange	EndRange	LeaseDuration
192.168.17.0	255.255.255.0	EtenduePrin...	Active	192.168.17.5	192.168.17.30	8.00:00:00

```
PS C:\Users\Administrateur>
```

Options de l'étendue (DNS, passerelle) : [Get-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.17.0](#)

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.17.0
```

OptionId	Name	Type	Value	VendorClass	UserClass	PolicyName
51	Lease	DWord	{691200}			
3	Router	IPv4Add...	{192.168.17.1}			
6	DNS Servers	IPv4Add...	{192.168.17.1, 19...			

```
PS C:\Users\Administrateur>
```

Statistiques d'utilisation : [Get-DhcpServerv4ScopeStatistics -ScopeId 192.168.17.0](#)

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerv4ScopeStatistics -ScopeId 192.168.17.0
```

ScopeId	Free	InUse	PercentageInUse	Reserved	Pending	SuperscopeName
192.168.17.0	24	2	7.692307	0	0	

```
PS C:\Users\Administrateur>
```

3.5.5. Quelles cmdlets permettent de : vérifier si le service DHCP est fonctionnel, arrêter le service dhcp et démarrer le service dhcp.

[Get-Service DHCP](#) (vérifier si le service DHCP est fonctionnel) :

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-Service DHCP
```

Status	Name	DisplayName
Running	DHCP	DHCP Client

```
PS C:\Users\Administrateur>
```

[Stop-Service DHCP](#) (arrêter le service dhcp)

```
PS C:\Users\Administrateur> Stop-Service DHCP -Force
```

[Start-Service DHCP](#) (démarrer le service dhcp) :

```
PS C:\Users\Administrateur> Start-Service DHCP
WARNING: Waiting for service 'DHCP Server (DHCP)' to start...
WARNING: Waiting for service 'DHCP Server (DHCP)' to start...
```

Voici le DC :



```

WARNING: Attente du démarrage du service « Serveur DNS (DNS) »...
WARNING: Attente du démarrage du service « Serveur DNS (DNS) »...
WARNING: Attente du démarrage du service « Serveur DNS (DNS) »...
WARNING: Attente du démarrage du service « Serveur DNS (DNS) »...
WARNING: Attente du démarrage du service « Serveur DNS (DNS) »...
[w2022-rkouemeni]: PS C:\Users\Administrateur\Documents> Get-Service DNS, NTDS | Format-Table Name, Status

```

Name	Status
DNS	Running
NTDS	Running

```

[w2022-rkouemeni]: PS C:\Users\Administrateur\Documents>

```

3.7. Placez l'utilisateur u2 dans le groupe des administrateurs de l'entreprise. Ouvrir une session sur un des postes Windows 10 avec l'utilisateur u2 de l'OU mobile et faites en sorte (utilisez une astuce simple ici) qu'il soit obligé de chercher sa configuration IP sur le serveur DHCP du serveur 2019 core.

Sur le DC Windows 2022, j'ai ajouté l'utilisateur u2 au groupe Administrateurs de l'entreprise

Add-ADGroupMember -Identity "Administrateurs de l'entreprise" -Members "CN=u2,OU=mobile,DC=poste17,DC=local":

```

PS C:\Users\Administrateur> Add-ADGroupMember -Identity "Administrateurs de l'entreprise" -Members "CN=u2,OU=mobile,DC=poste17,DC=local"

```

Vérification

Get-ADGroupMember -Identity "Administrateurs de l'entreprise" :

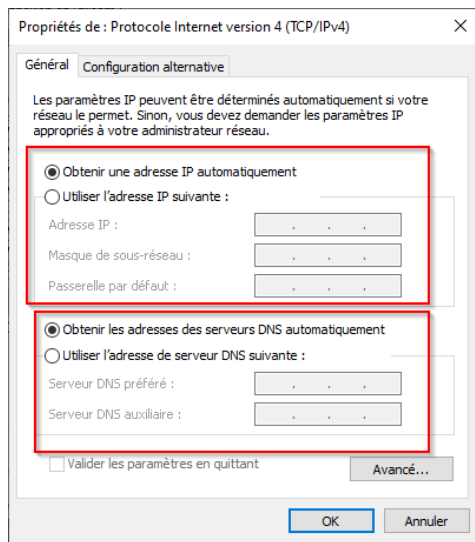
```

PS C:\Users\Administrateur> Get-ADGroupMember -Identity "Administrateurs de l'entreprise"

```

distinguishedName	: CN=u2,OU=mobile,DC=poste17,DC=local
name	: u2
objectClass	: user
objectGUID	: 2f3154f8-219f-4ebf-ac8d-f0807bd3ad65
SamAccountName	: u2
SID	: S-1-5-21-3001926859-4086374596-1573040473-1112
distinguishedName	: CN=Administrateur,CN=Users,DC=poste17,DC=local
name	: Administrateur
objectClass	: user
objectGUID	: c7c2522b-ecd9-43ef-98ae-76ab54827a8e
SamAccountName	: Administrateur
SID	: S-1-5-21-3001926859-4086374596-1573040473-500

Sur le Windows 10 de Roméo, j'ai configuré la carte réseau pour obtenir automatiquement l'adresse IP et les serveurs DNS, puis J'ai renouvelé le bail DHCP :



Renouveler l'adresse IP

`ipconfig/release`

`ipconfig /renew` :

```
C:\Users\Administrateur>ipconfig /release
Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::3bce:5300:a6b8:66d5%8
    Passerelle par défaut. . . . . : 

C:\Users\Administrateur>ipconfig /renew
Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::3bce:5300:a6b8:66d5%8
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.17.6
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.17.1
```

Vérification

`ipconfig /all` :

```
C:\Users\Administrateur>ipconfig/all

Configuration IP de Windows

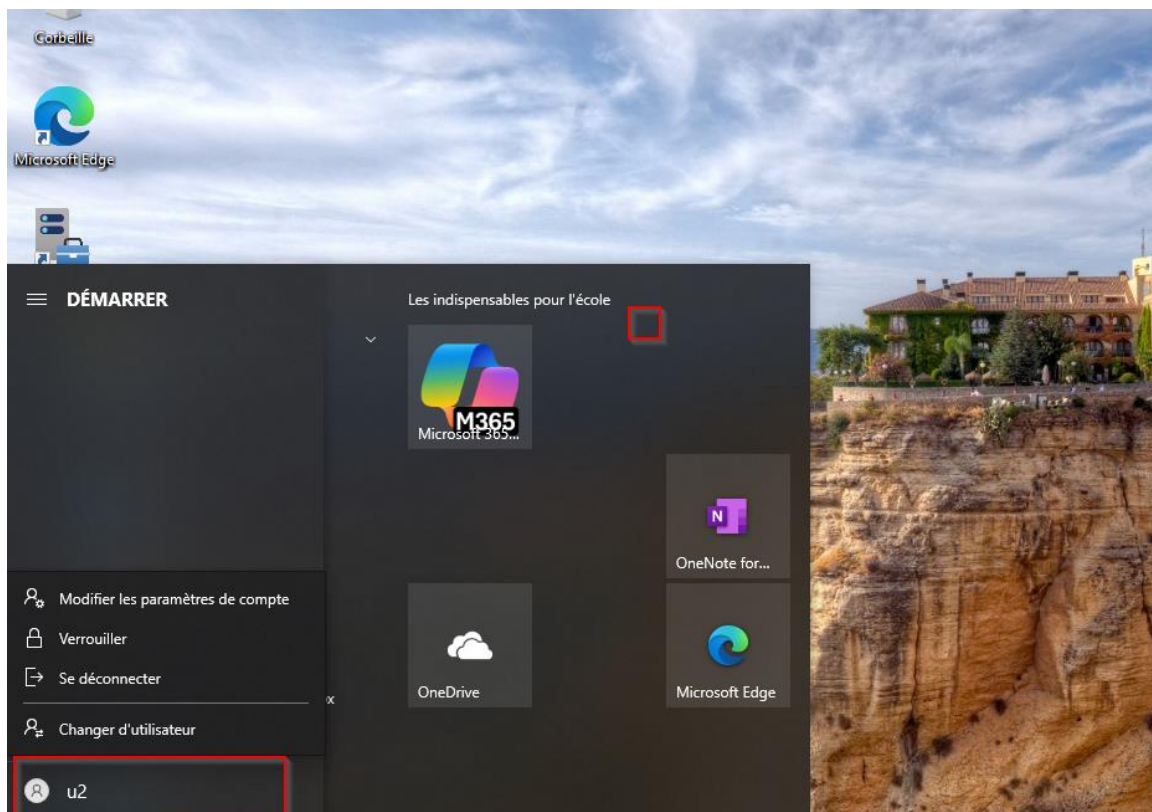
Nom de l'hôte . . . . . : Administrateur
Suffixe DNS principal . . . . . : poste17.local
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: poste17.local

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-AA-21-67
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::3bce:5300:a6b8:66d5%8(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.17.6(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : 8 avril 2026 19:42:28
Bail expirant. . . . . : 16 avril 2026 19:42:27
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.17.1
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.17.31
IAID DHCPv6 . . . . . : 1006666409
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-68-3C-29-00-0C-29-AA-21-67
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.17.1
                        192.168.17.31
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Active
```

Ouverture de session POSTE17\u2 sur la machine WIN10 :

```
PS C:\Users\u2> whoami
poste17\u2
PS C:\Users\u2>
```



3.7.1. À l'aide d'une cmdlet sur le serveur 2019 core, montrez le bail DHCP du client Windows 10.

[Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.17.0](#)

```
C:\Users\Administrateur>powershell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.17.0
```

IPAddress	ScopeId	ClientId	HostName	AddressState	LeaseExpiryTime
192.168.17.6	192.168.17.0	00-0c-29-aa-21-67	Administrateur.po...	Active	4/16/2026 7:31:34 PM
192.168.17.7	192.168.17.0	e8-ea-6a-99-84-28	membreSB.poste10...	Active	4/16/2026 6:33:33 PM

```
PS C:\Users\Administrateur>
```

3.8. Sur le serveur 2019 core, à l'aide d'une cmdlet, changez le mot de passe de l'utilisateur u2. La cmdlet doit être complète – c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir à répondre à des questions pour compléter la commande.

Le module Active Directory n'est pas installé par défaut. Il faut l'installer :

[Install-WindowsFeature -Name RSAT-AD-PowerShell](#)

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature -Name RSAT-AD-PowerShell
```

Success	Restart	Needed	Exit Code	Feature	Result
True	No	Success		{Remote Server Administration Tools, Activ...	

[Import-Module ActiveDirectory](#)

```
PS C:\Users\Administrateur> Import-Module ActiveDirectory
WARNING: Error initializing default drive: 'The server has rejected the client credentials.'
```

[Get-Command -Module ActiveDirectory](#)

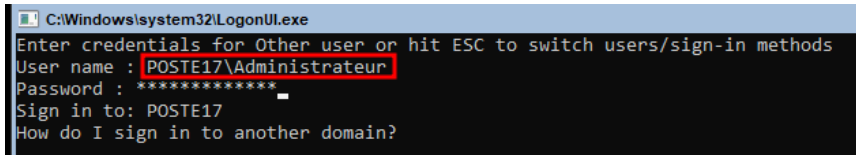
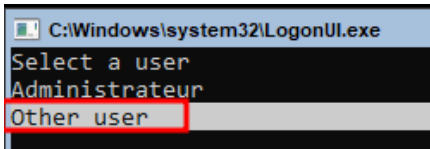
```
PS C:\Users\Administrateur> Get-Command -Module ActiveDirectory
```

CommandType	Name	Version	Source
Cmdlet	Add-ADCentralAccessPolicyMember	1.0.1.0	ActiveDirectory
Cmdlet	Add-ADComputerServiceAccount	1.0.1.0	ActiveDirectory
Cmdlet	Add-ADDomainControllerPasswordReplicationPolicy	1.0.1.0	ActiveDirectory
Cmdlet	Add-ADFineGrainedPasswordPolicySubject	1.0.1.0	ActiveDirectory
Cmdlet	Add-ADGroupMember	1.0.1.0	ActiveDirectory
Cmdlet	Add-ADPrincipalGroupMembership	1.0.1.0	ActiveDirectory
Cmdlet	Add-ADResourcePropertyListMember	1.0.1.0	ActiveDirectory
Cmdlet	Clear-ADAccountExpiration	1.0.1.0	ActiveDirectory
Cmdlet	Clear-ADClaimTransformLink	1.0.1.0	ActiveDirectory
Cmdlet	Disable-ADAccount	1.0.1.0	ActiveDirectory
Cmdlet	Disable-ADOptionalFeature	1.0.1.0	ActiveDirectory
Cmdlet	Enable-ADAccount	1.0.1.0	ActiveDirectory
Cmdlet	Enable-ADOptionalFeature	1.0.1.0	ActiveDirectory
Cmdlet	Get-ADAccountAuthorizationGroup	1.0.1.0	ActiveDirectory
Cmdlet	Get-ADAccountResultantPasswordReplicationPolicy	1.0.1.0	ActiveDirectory
Cmdlet	Get-ADAuthenticationPolicy	1.0.1.0	ActiveDirectory
Cmdlet	Get-ADAuthenticationPolicySilo	1.0.1.0	ActiveDirectory

De plus, mon compte administrateur local sur Server Core n'a pas les permissions nécessaires pour effectuer des

configurations au niveau du domaine, où u2 a été créé. Il faut donc que je redémarre la VM et me connecte à partir de

POSTE17\Administrateur, avec son mot de passe :



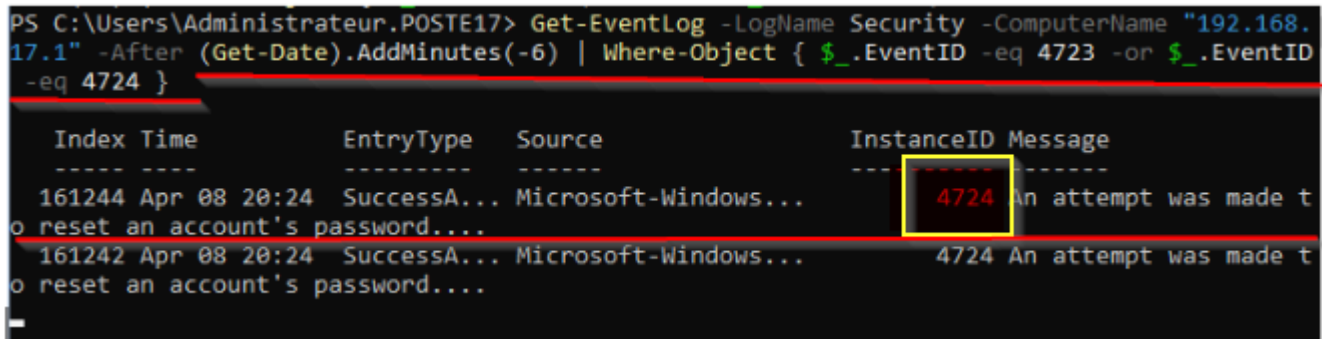
Set-ADAccountPassword -Identity "CN=u2,OU=mobile,DC=poste17,DC=local" -NewPassword (ConvertTo-SecureString "Admin123!" -AsPlainText -Force) -Reset

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-ADAccountPassword -Identity "CN=u2,OU=mobile,DC=poste17,DC=local" -NewPassword (ConvertTo-SecureString "Admin123!" -AsPlainText -Force) -Reset
PS C:\Users\Administrateur> Stop-Service NTDS
```

- 3.8.1. *À l'aide d'une cmdlet faire afficher les 6 dernières minutes² d'activités dans l'observateur d'événements des événements de sécurité. Faites une saisie d'écran de ces événements et surligner l'événement qui correspond au changement de mot de passe de l'utilisateur u2.

Sur le contrôleur de domaine, nous avons exécuté

```
Get-EventLog -LogName Security -ComputerName "192.168.17.1" -After (Get-Date).AddMinutes(-6) | Where-Object {
$_EventID -eq 4723 -or $_EventID -eq 4724 }
```



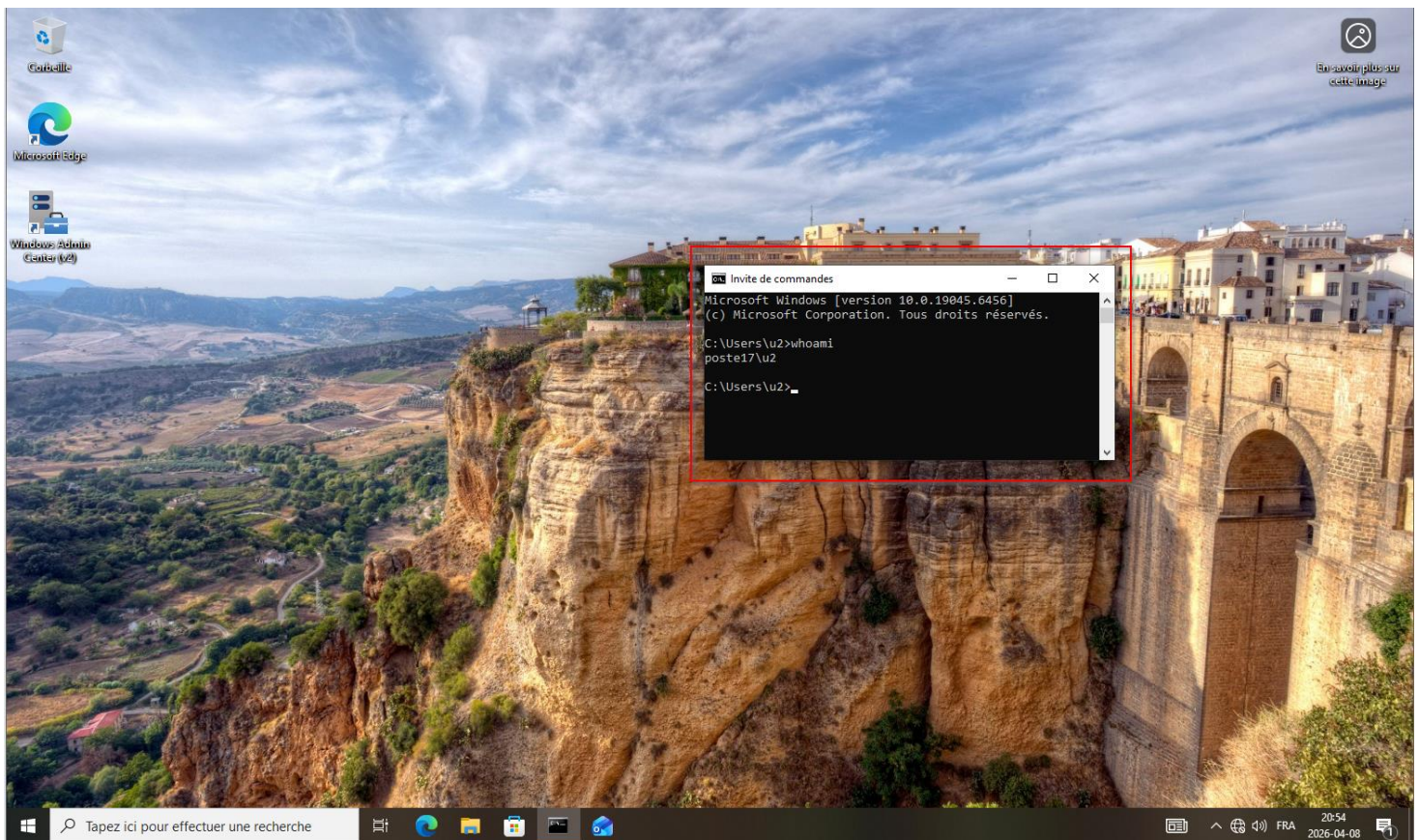
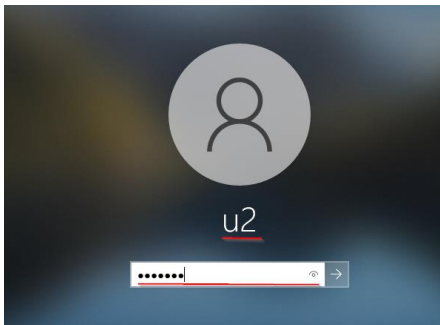
Afin d'éviter des problèmes faire les questions 3.8.2 – 3.8.7 dans une même séance – pour ces questions le DC server core 2019 fait référence au server core 2019 du TP2 que vous avez transformé en DC³

² Évidemment vous devez lancer cette commande avant que ne s'écoule les 6 minutes depuis le changement du mot de passe, sinon le changement ne sera pas dans le journal. En anglais, l'observateur d'événement s'appelle le **Event Viewer**

³ Attention ici de prendre le DC server 2019 core du même domaine que DC le server 2022 graphique que vous utilisiez pour ce TP.

3.8.2. Ouvrir une session sur le poste Windows 10 avec le nouveau mot de passe.

U2 :



3.8.3. Arrêter le service Active Directory du domaine sur le serveur DC 2022 graphique puis, à l'aide d'une cmdlet, faites la même chose sur le DC serveur 2019 core.

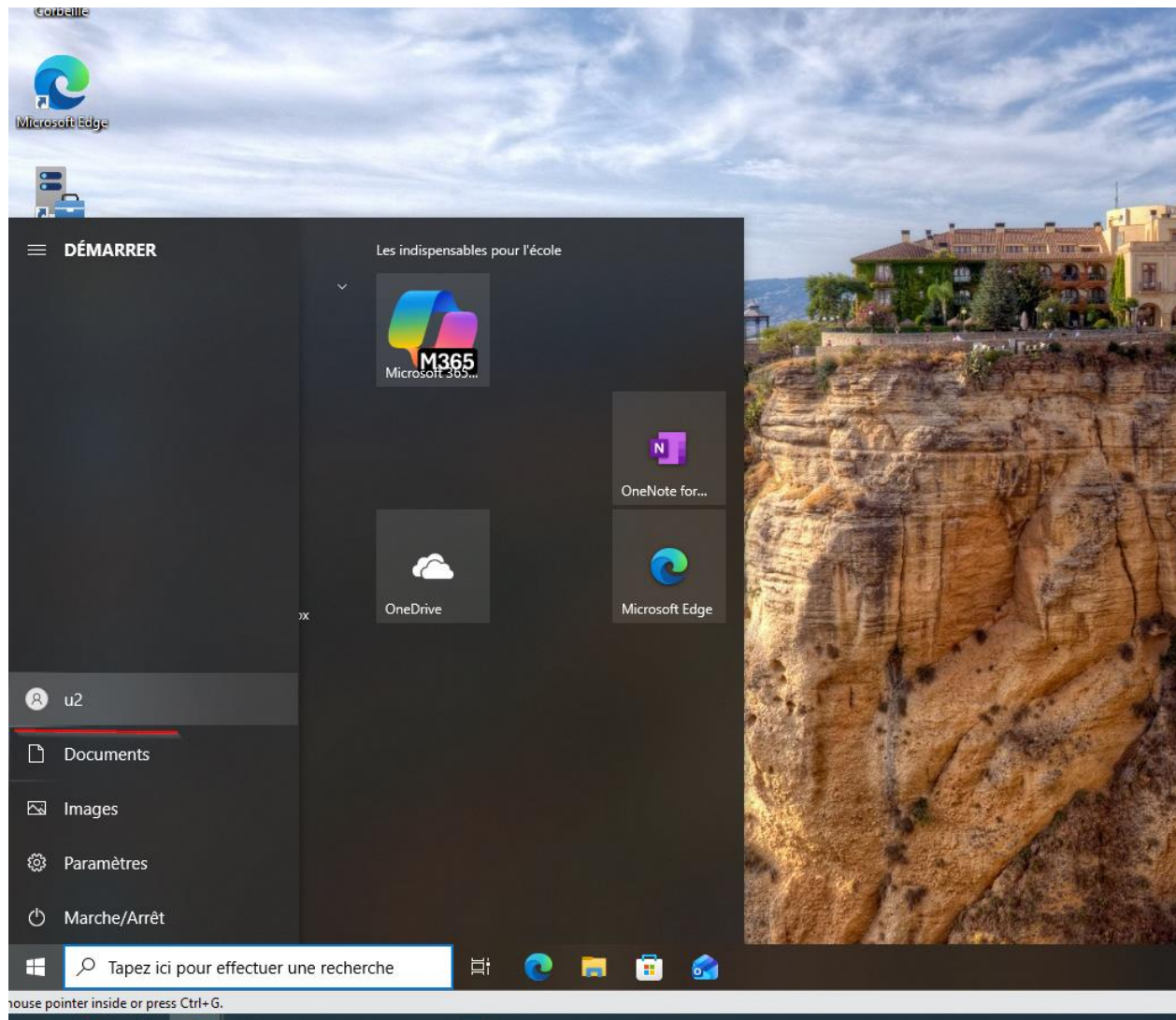
Stop-Service NTDS -Force :

```
PS C:\Users\Administrateur> Stop-Service NTDS -Force
AVERTISSEMENT : Attente de l'arrêt du service « Services de domaine Active Directory (NTDS) »
```


3.8.4. Essayez d'ouvrir une session sur le posteXX.local avec u2 sur le poste Windows 10. Est-ce possible ? En principe, ça ne devrait pas être possible, mais il se peut que ce soit quand même possible. Si c'est possible, effectuer les changements afin que ce ne soit plus possible dans le futur et mettre les démarches dans votre rapport. Ensuite, expliquez pourquoi c'était possible d'ouvrir une session et pourquoi on s'attendrait normalement à ce que ce soit impossible.

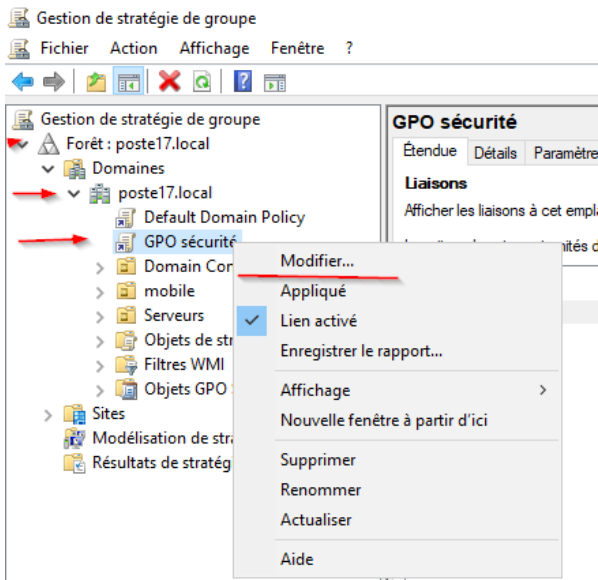
Normalement, sans contrôleur de domaine disponible, l'ouverture de session au domaine ne devrait pas fonctionner. En revanche, elle peut encore fonctionner si les anciennes informations d'ouverture de session sont mises en cache sur le poste client. Pour empêcher cela, j'ai désactivé le cache des ouvertures de session dans une GPO.



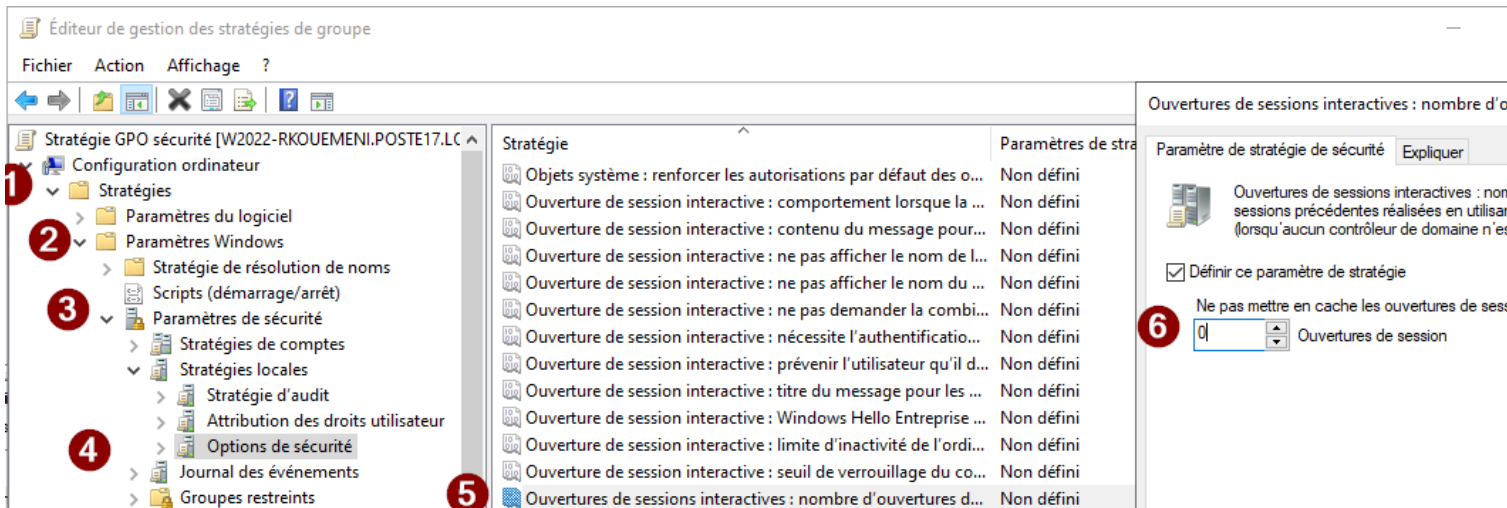


Changement à faire pour que ça ne soit plus possible

Sur le DC, Ouvrir Gestion de stratégie de groupe et modifier une GPO appliquée aux ordinateurs Win10 :



Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies locales → Options de sécurité et mettre à zéro Ouverture de session interactive : nombre d'ouvertures des sessions précédentes réalisées en utilisant le mettre en cache (lorsque le contrôleur de domaine n'est pas accessible) → mettre à 0 :



Ensuite il faut faire un gpupdate /force :

```
PS C:\Users\Administrateur> gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...
La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```

Nouveau Test de U2 sur W10 de Roméo :



3.8.5. Démarrez de nouveau le service AD du serveur 2019 core. Essayez de nouveau d'ouvrir une session avec u2 sur le domaine à partir de votre poste Windows 10. Ça devrait fonctionner en prenant les précautions appropriées. Lesquelles?

La précaution à prendre est de s'assurer que le poste client peut joindre un contrôleur de domaine disponible et qu'il utilise un serveur DNS capable de résoudre correctement le domaine. J'ai redémarré le service Active Directory sur le DC 2019 Core, puis j'ai vérifié son état

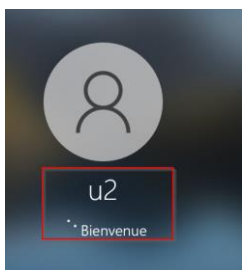
[Start-Service NTDS](#)

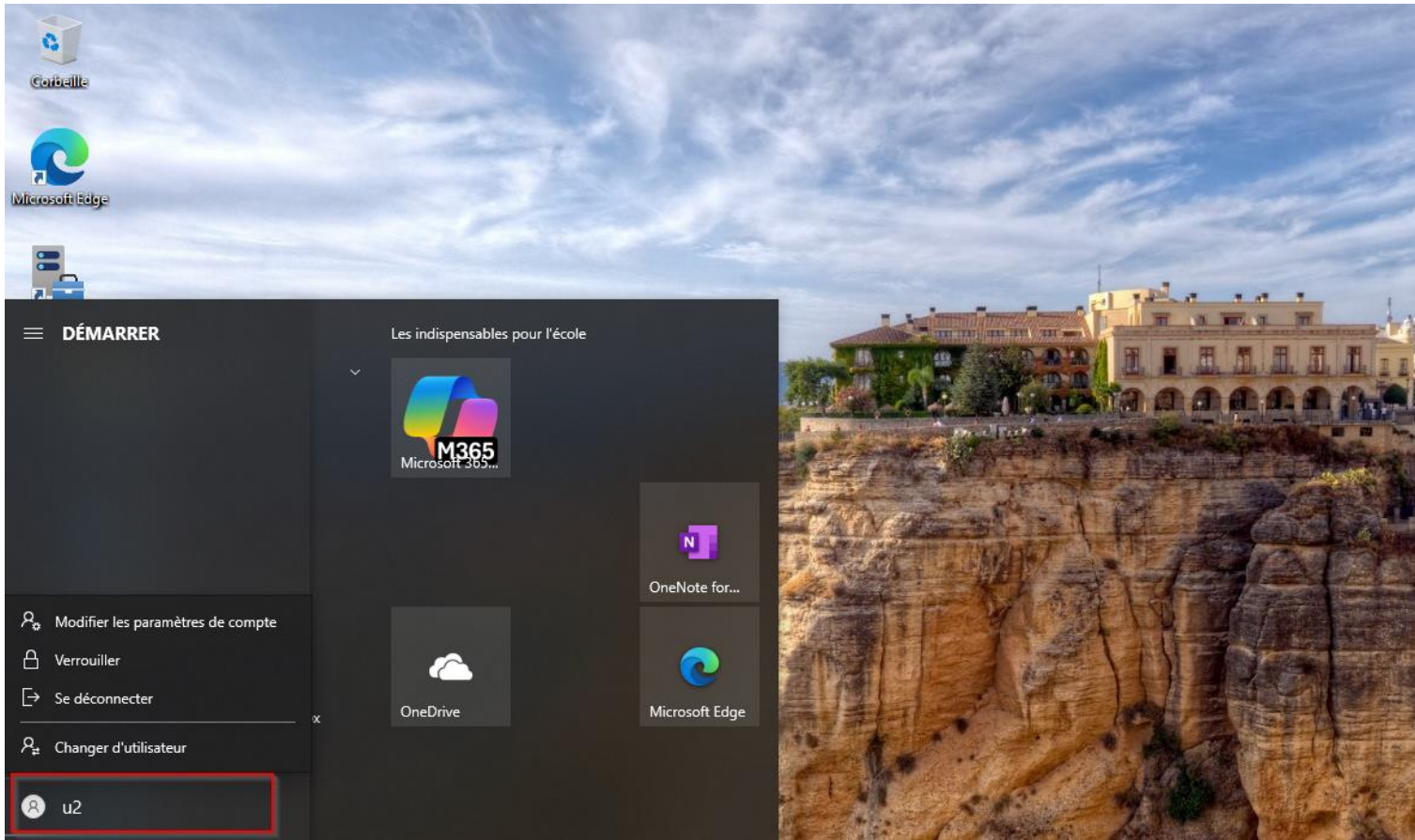
[Get-Service NTDS | Select Name, Status](#) :

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Start-Service NTDS
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17>
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Get-Service NTDS | Select Name, Status

Name      Status
-----
NTDS      Running
```

Roméo sur sa Win10 Client (Ça a marché) :





L'ouverture de session fonctionne de nouveau parce qu'un contrôleur de domaine est redevenu disponible.

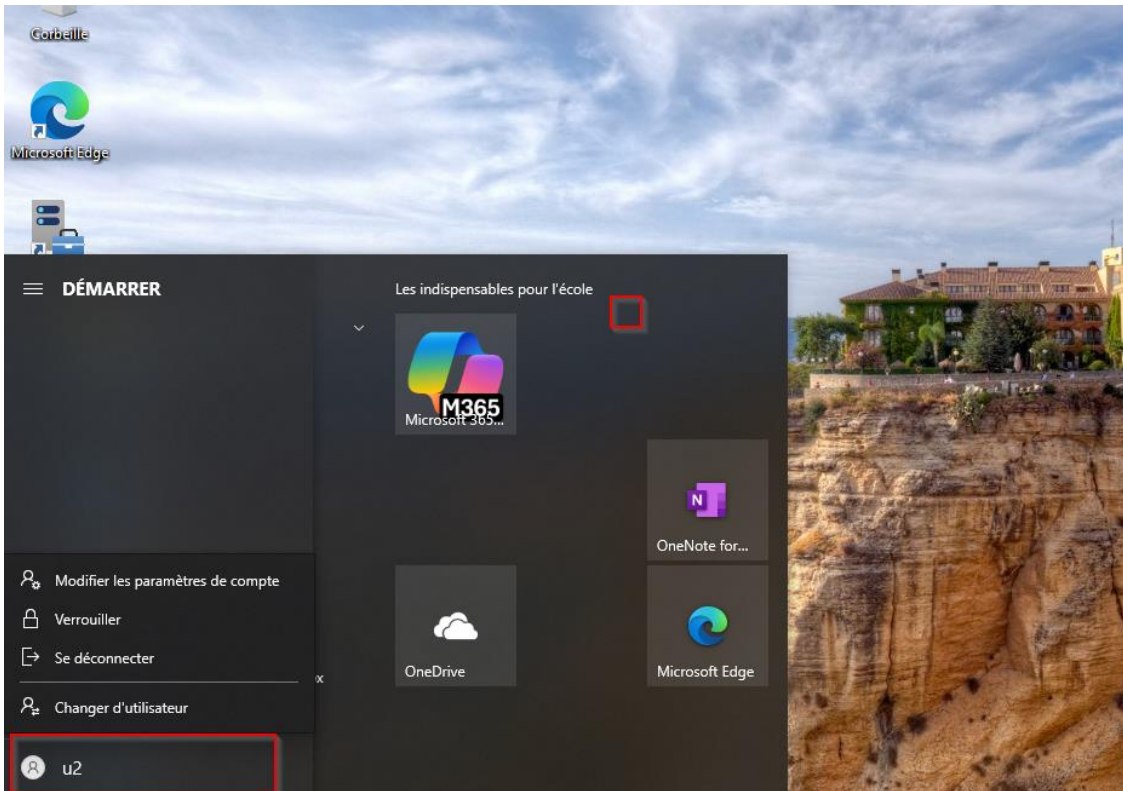
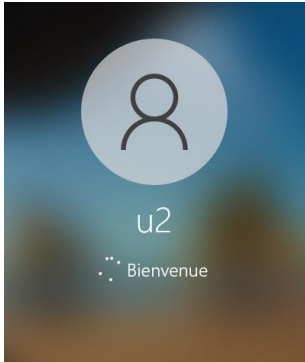
3.8.6. Ensuite, changez encore le mot de passe de u2 à partir DC du serveur 2019 core pour un nouveau mot de passe. Redémarrez le poste Windows 10. Bien que le DC situé sur le serveur DC 2022 soit encore non disponible, est-il possible d'ouvrir une session? Avec quel mot de passe : le nouveau sur le serveur 2019 core ou l'ancien? Pourquoi?

La connexion est possible avec le nouveau mot de passe. Le poste Windows 10 s'authentifie auprès du DC 2019 Core, car c'est le contrôleur de domaine encore disponible à ce moment-là. C'est donc le mot de passe enregistré sur ce serveur qui est utilisé pour l'authentification. J'ai changé de nouveau le mot de passe de u2 sur le DC 2019 Core, puis j'ai testé l'ouverture de session sur le Windows 10

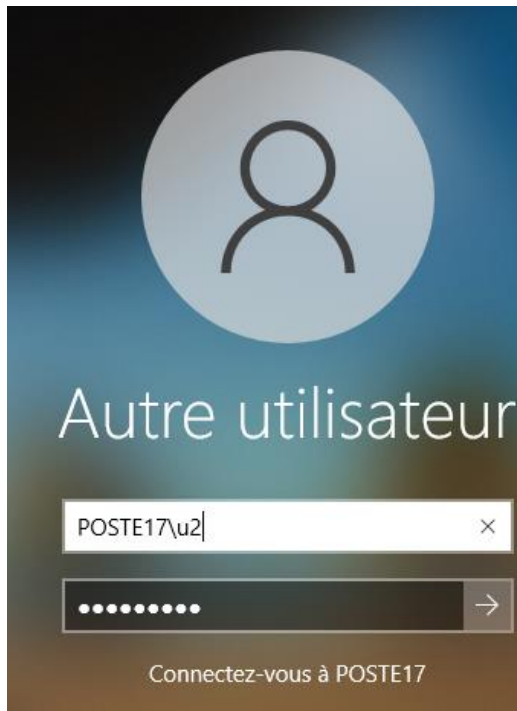
Set-ADAccountPassword -Identity "CN=u2,OU=mobile,DC=poste17,DC=local" -NewPassword (ConvertTo-SecureString "Mdp123!" -AsPlainText -Force) -Reset :

```
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Active
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Set-ADAccountPassword -Identity "CN=u2,OU=mobile,DC=poste17,DC=local" -NewPassword (ConvertTo-SecureString "Mdp123!" -AsPlainText -Force) -Reset
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17>
```

Après avoir redémarré sur le W10 Client, J'ai testé l'ouverture de session avec le nouveau mot de passe configuré sur le Core DC :



J'ai testé l'ouverture de session avec l'ancien mot de passe configuré sur le DC de Roméo :



3.8.7. Ensuite, arrêtez le service AD du serveur 2019 core. Maintenant, démarrer le service Active Directory sur le DC 2022 graphique. Pour ouvrir une session sur le poste Windows 10 devez-vous utiliser l'ancien mot de passe que le serveur DC 2022 connaissait avant qu'on désactive sa carte réseau ou le nouveau mot de passe? Pourquoi?

Pour ouvrir une session sur le poste Windows 10, il faut utiliser l'ancien mot de passe, c'est-à-dire celui que le DC 2022 connaissait avant son indisponibilité. Le nouveau mot de passe avait été modifié sur le DC 2019 Core, mais si ce changement n'a pas été répliqué vers le DC 2022 avant l'arrêt du Core, alors le DC 2022 ne connaît pas cette nouvelle valeur. Il authentifie donc l'utilisateur avec l'ancienne information qu'il possède encore.

Sur le DC 2019 Core, j'ai arrêté le service Active Directory Domain Services sur le serveur 2019 Core

Stop-Service NTDS -Force :

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Stop-Service NTDS -Force
```

Vérification avec [Get-Service NTDS](#) :

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Get-Service NTDS
```

Status	Name	DisplayName
Stopped	NTDS	Services de domaine Active Directory

J'ai redémarré le service Active Directory sur le DC 2022 graphique

[Start-Service NTDS](#) :

```
PS C:\Users\Administrateur> Start-Service NTDS
```

Vérification avec [Get-Service NTDS](#) :

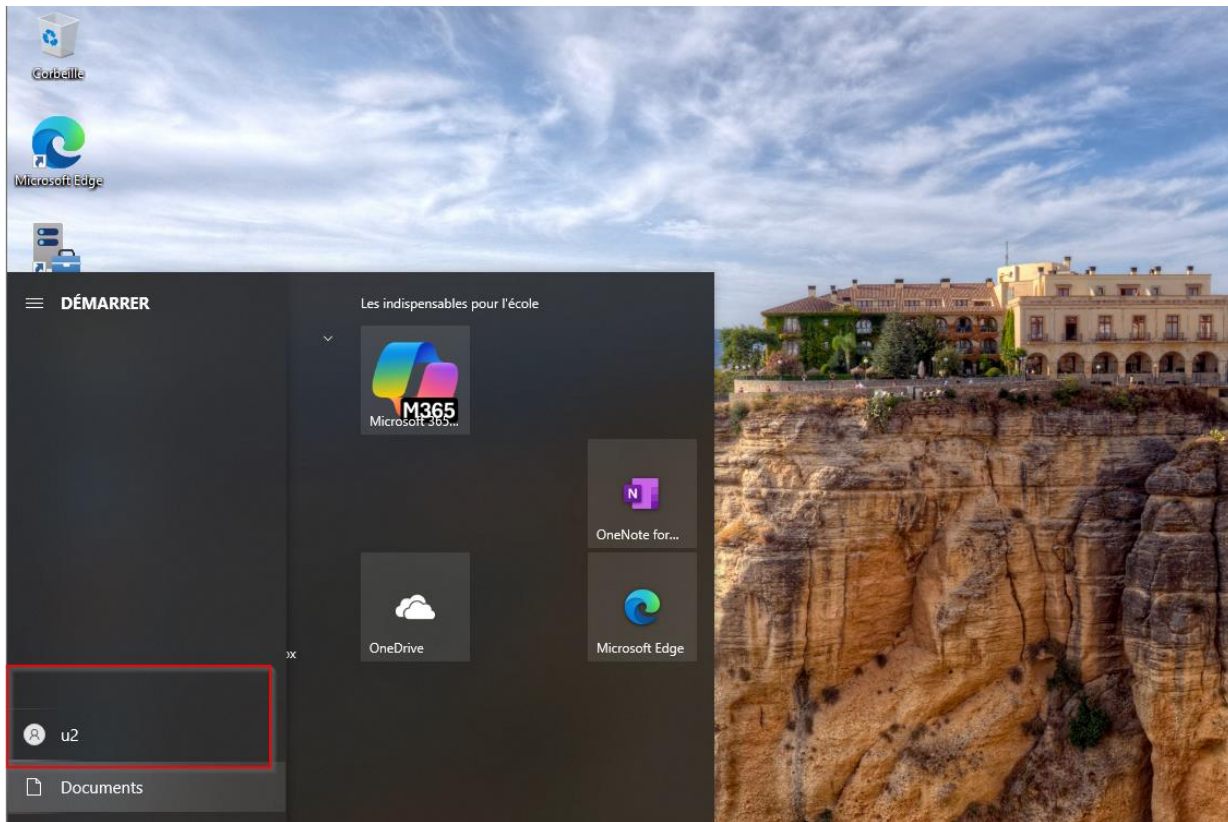
```
PS C:\Users\Administrateur> Get-Service NTDS
```

Status	Name	DisplayName
Running	NTDS	Services de domaine Active Directory

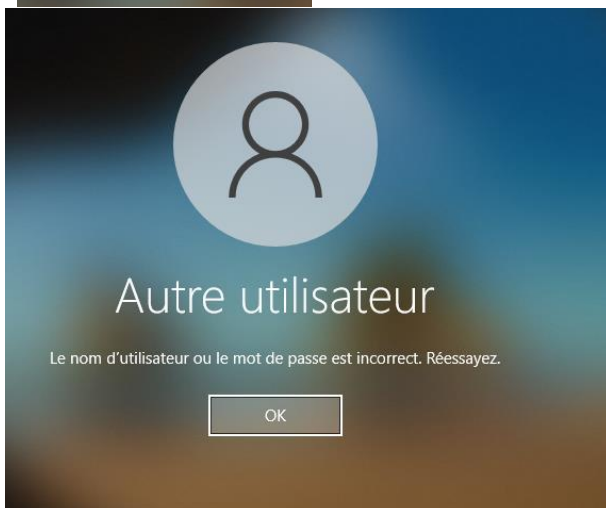
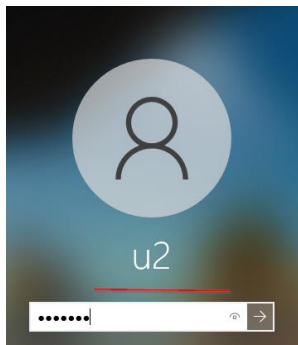
Ouvrir une session avec u2 sur le client Windows 10

avec l'ancien mot de passe :





Ouvrir une session avec u2 sur le client Windows 10 avec le nouveau mot de passe :



Après avoir répondu à la question, repartir le service AD sur le serveur core :

Start-Service NTDS

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Start-Service NTDS
```

Vérification :

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Get-Service NTDS
```

Status	Name	DisplayName
Running	NTDS	Services de domaine Active Directory

4. *Configurer les répertoires des utilisateurs (0.5 point)

4.1. Faites-en sorte que le dossier de base de chaque utilisateur de l'OU mobile soit accessible par la lettre u: et que celle-ci pointe sur \\nom du serveur DC 2022\users\son nom d'utilisateur.

Créer le dossier partagé users sur le DC (Roméo)

New-Item -ItemType Directory -Path C:\users -Force:

```
PS C:\Users\Administrateur> New-Item -ItemType Directory -Path "C:\users" -Force
```

Répertoire : C:\

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-r---	2026-01-19 08:57		users

New-SmbShare -Name users -Path C:\users -FullAccess "Tout le monde"

```
PS C:\Users\Administrateur> New-SmbShare -Name "users" -Path "C:\users" -FullAccess "Tout le monde"
```

Name	ScopeName	Path	Description
users	*	C:\users	

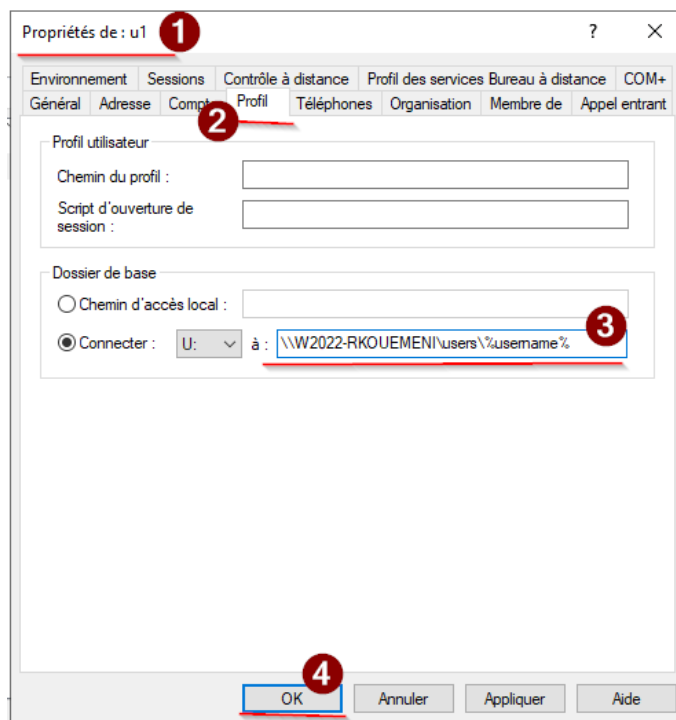
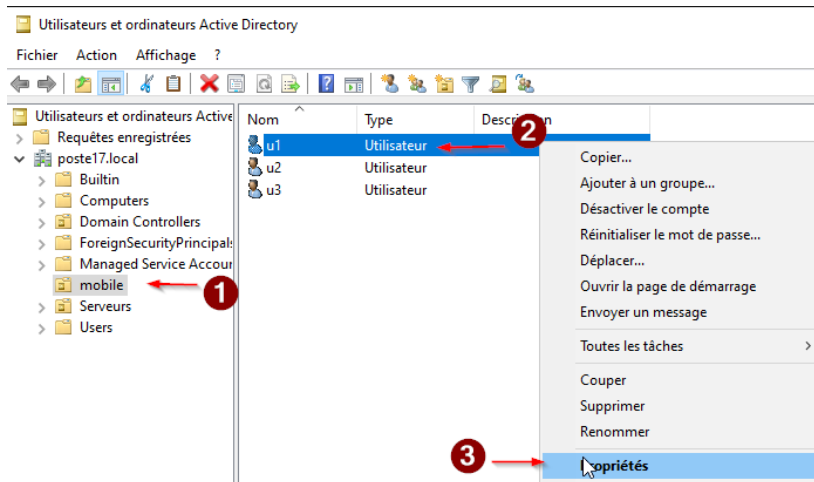
Configurer le dossier de base pour chaque utilisateur de l'OU mobile

Ouverture de la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory afin de modifier les propriétés des utilisateurs

de l'OU mobile. Dans l'onglet Profil des propriétés de chaque utilisateur de l'OU mobile, nous avons configuré le

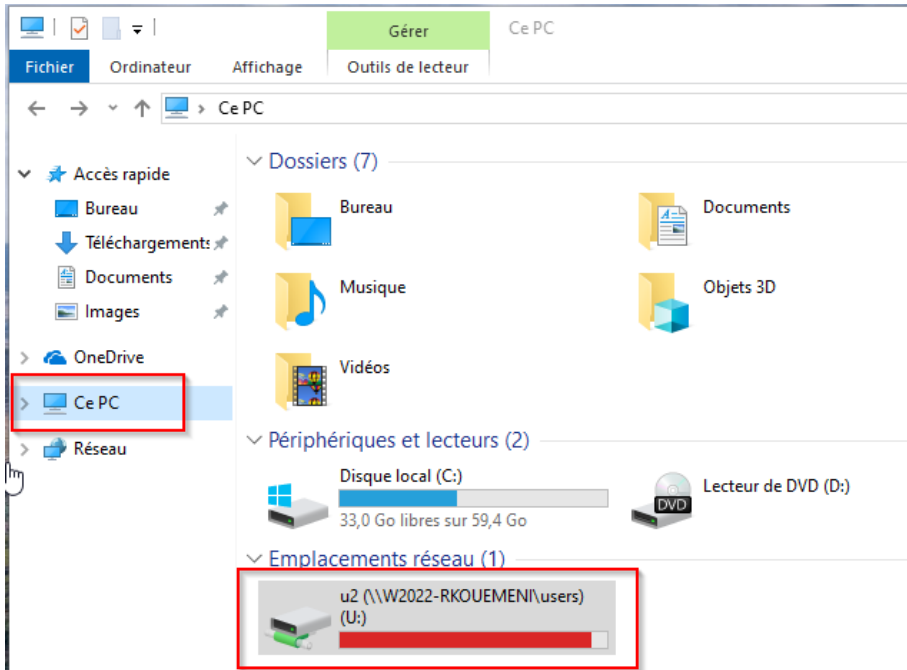
dossier de base sur la lettre U: avec le chemin \\W2022-RKOUEMENI\users\%username%

et pour chaque utilisateur de OU mobile il faut faire cette démarche :



Répéter la même chose pour tous les utilisateurs de mobile u1, u2, u3.

Vérification que le lecteur réseau U: marche sur le Windows 10 Client de Roméo avec l'utilisateur U2 :

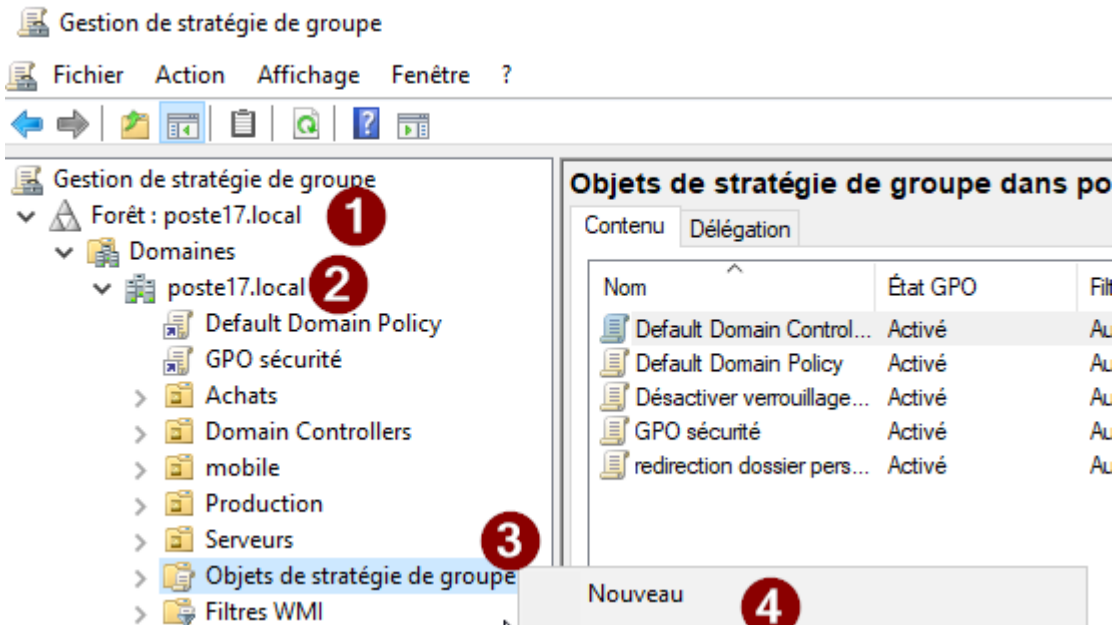


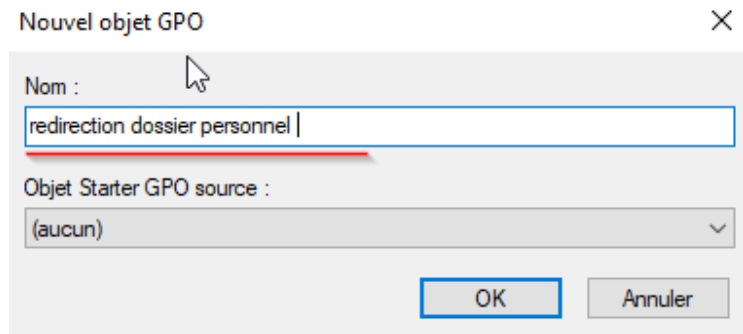
4.2. Grâce à une stratégie de groupe nommée *redirection dossier personnel*, faites-en sorte que le dossier mes documents de tous les utilisateurs de l'OU mobile soit redirigé vers son dossier de base.

Ouvrir la gestion des stratégies de groupe sur le DC 2022

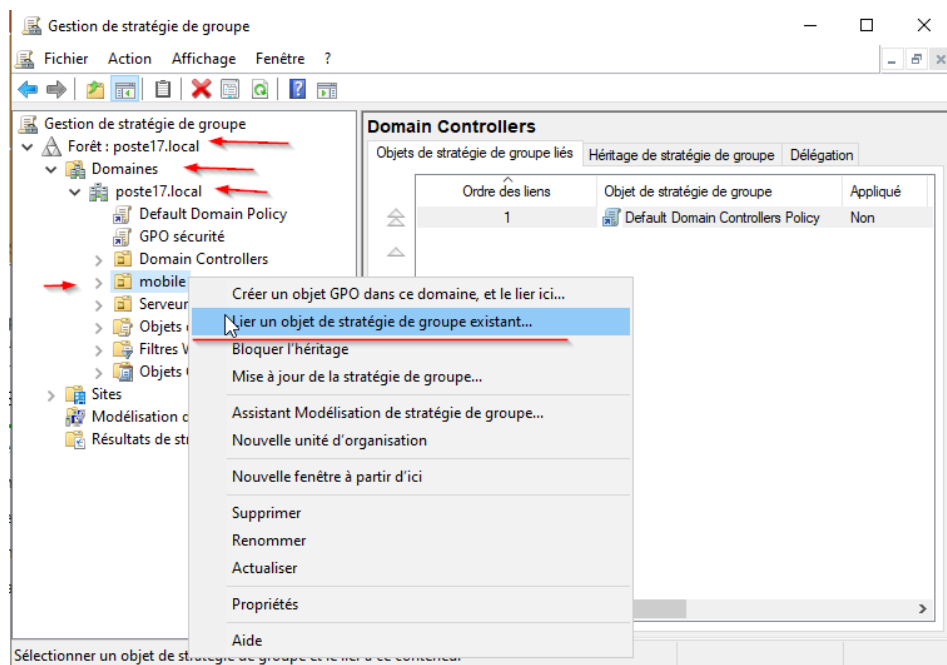
Création de la stratégie de groupe redirection dossier personnel dans le domaine poste17.local.

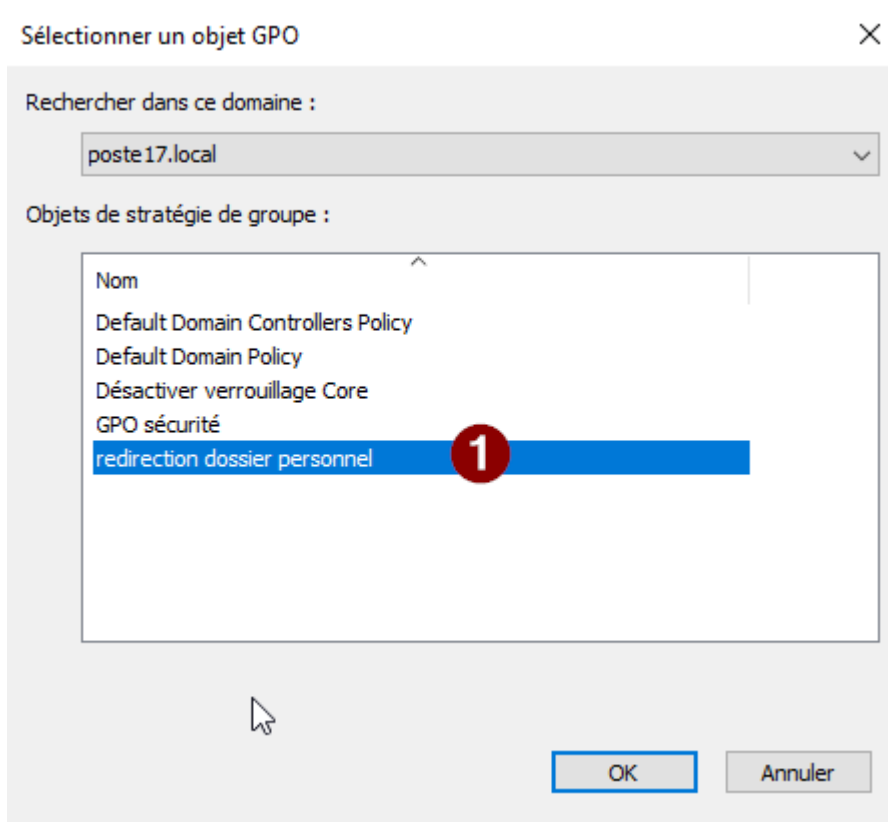
poste17.local → Domaines → poste17.local → clic droit sur Objets de stratégie de groupe → Nouveau :



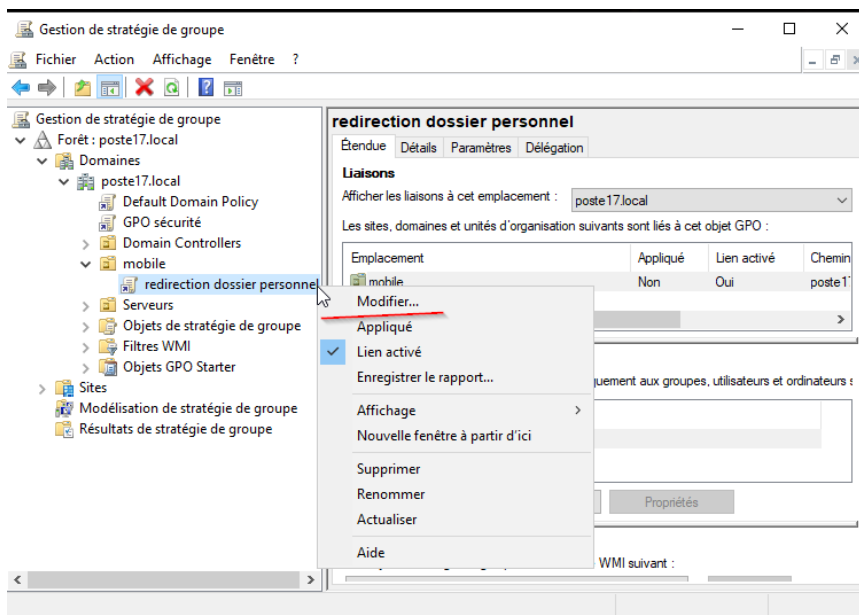


poste17.local → clic droit sur l'OU mobile → Lier un objet de stratégie de groupe existant... et sélectionner redirection dossier personnel :

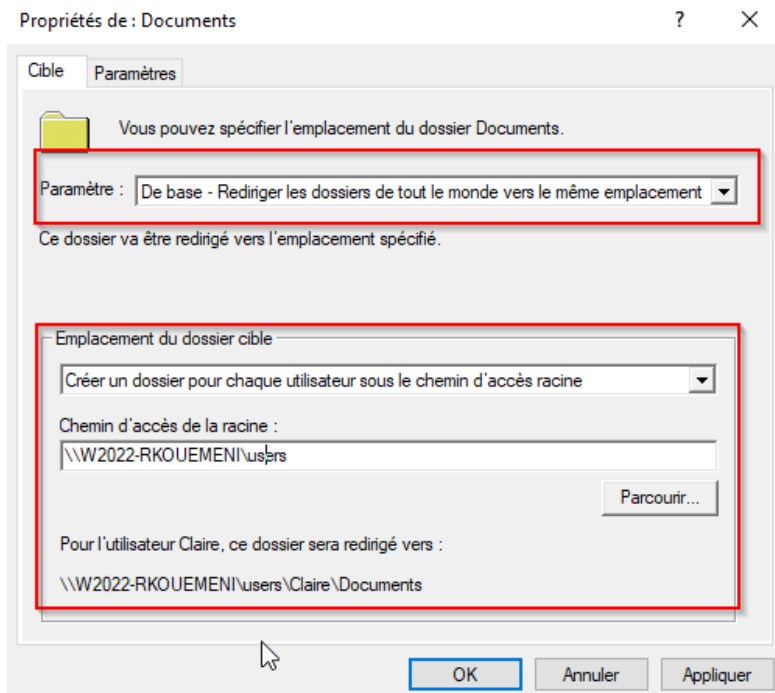
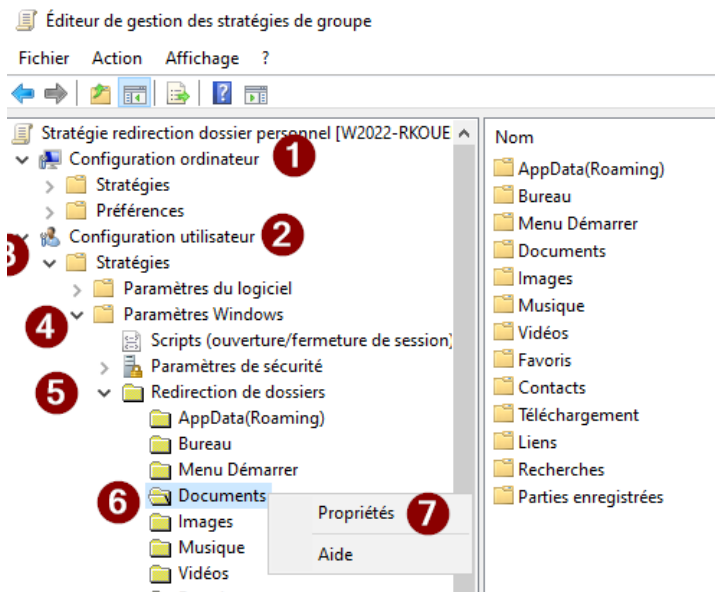




Clic droit sur la GPO redirection dossier personnel → Modifier :



Configuration utilisateur → Stratégies → Paramètres Windows → Redirection de dossiers → Documents → Propriétés :



Sur le poste Windows 10 de Scott, nous avons exécuté

`gpupdate /force` :

```
PS C:\Windows\system32> gpupdate /force
Updating policy...

Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.

The following warnings were encountered during user policy processing:

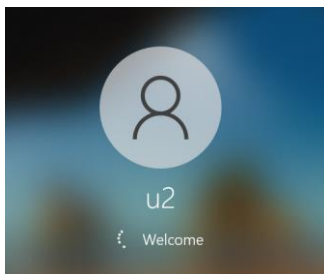
The Group Policy Client Side Extension Folder Redirection was unable to be processed before system startup or user logon. The system will process it before the next startup or logon for this user, and this may result in a delay.

For more detailed information, review the event log or run GPRESULT /? for more information about Group Policy results.

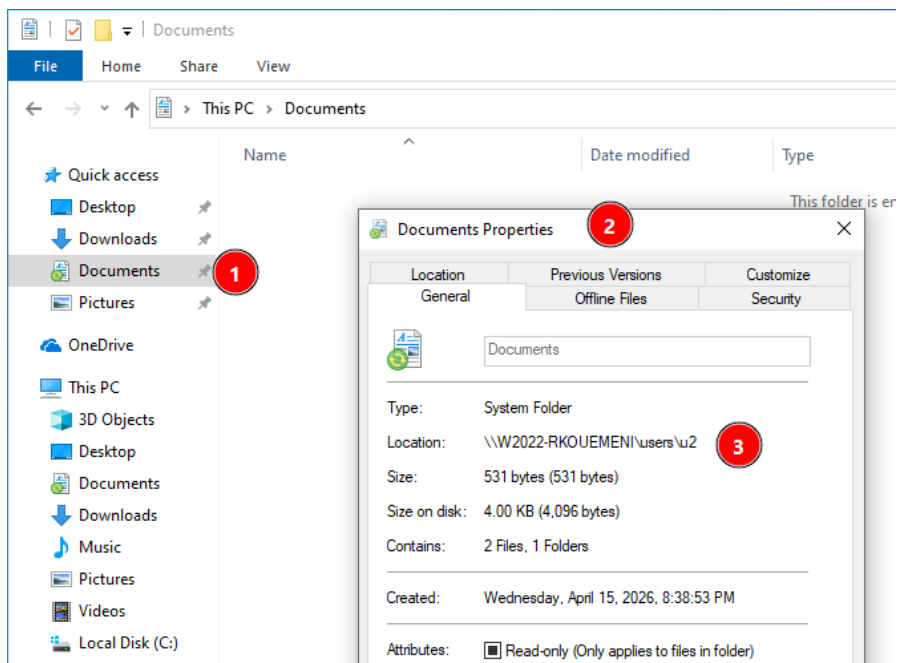
Certain user policies are enabled that can only run during logon.

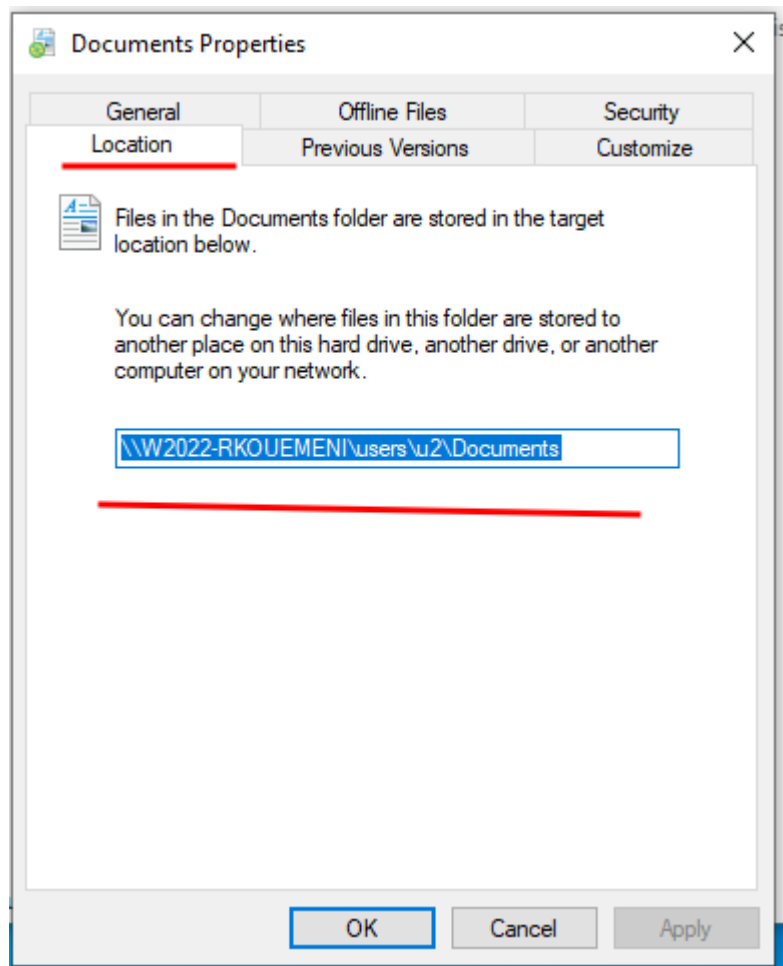
Do you want to log off? (Y/N)Y
```

Ouverture de session avec l'utilisateur u2 :

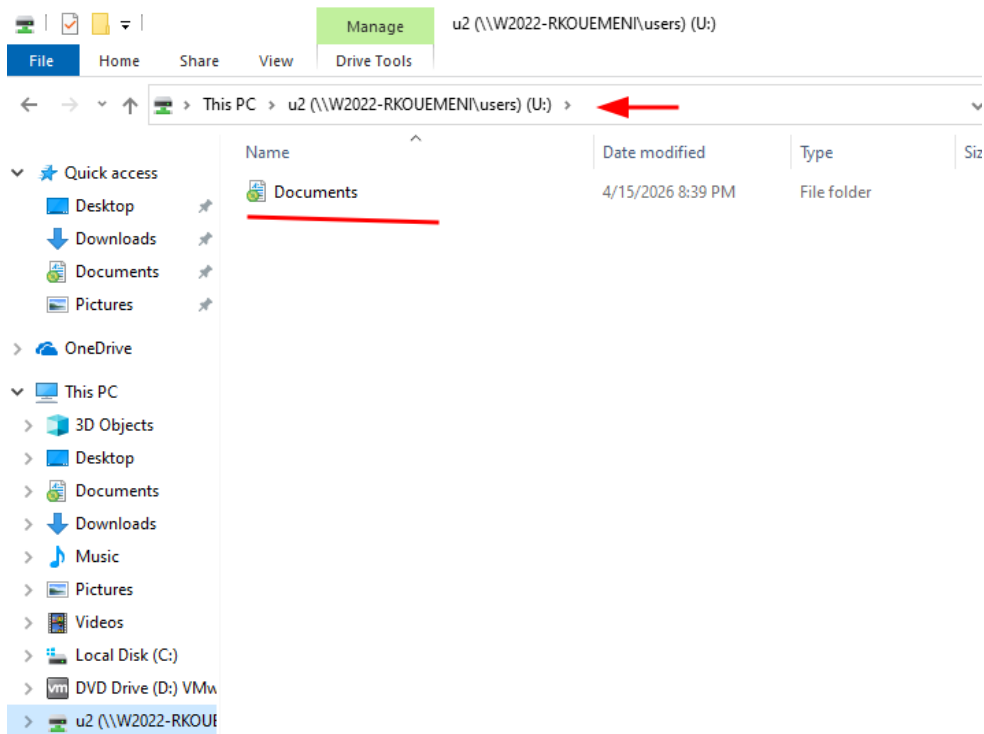


Vérification du lecteur U: et de la redirection :





Dans le partage U:\



5. *Quotas de disque sur le contrôleur de domaine (0.25 point)

5.1. Appliquez des quotas de disque sur la partition qui contient les répertoires des utilisateurs pour que les utilisateurs *normaux* comme u1 soient limités à 10MO d'espace disque. Il doit aussi y avoir un avertissement destiné aux administrateurs lorsque l'espace utilisé atteint 8MO.

Sur le contrôleur de domaine W2022-RKOUEMENI, j'ai fait l'ajout du rôle Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers dans l'assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités :

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités **1**

Sélectionner des rôles de serveurs

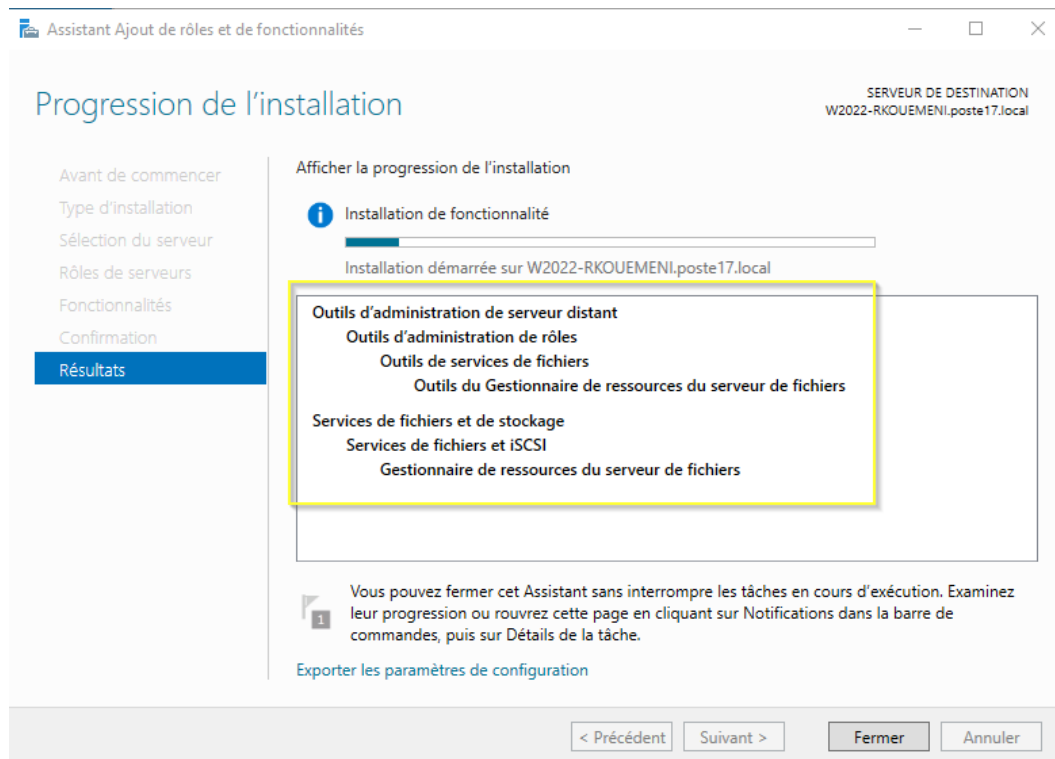
SERVEUR DE DESTINATION
W2022-RKOUEMENI.poste17.local

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles	Description
☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Direct	
☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Managem	
☐ Services Bureau à distance	
☐ Services d'activation en volume	
☐ Services d'impression et de numérisation de docume	
☐ Services de certificats Active Directory	
☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)	
☒ Services de fichiers et de stockage (2 sur 12 installé(s))	Le Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers vous aide à gérer et à comprendre les fichiers et les dossiers sur un serveur de fichiers en planifiant des tâches de gestion de fichiers et des rapports de stockage, en classifiant les fichiers et les dossiers, en configurant des quotas de dossiers et en définissant des stratégies de filtrage de fichiers.
☒ Services de fichiers et iSCSI (1 sur 11 installé(s))	
☒ Serveur de fichiers (Installé)	
☐ BranchCache pour fichiers réseau	
☐ Déduplication des données	
☐ Dossiers de travail	
☐ Espaces de noms DFS	
☐ Fournisseur de stockage cible iSCSI (fournisse	
2 ☒ Gestionnaire de ressources du serveur de fich	
☐ Réplication DFS	
☐ Serveur cible iSCSI	
☐ Serveur pour NFS	

< Précédent Suivant > Installer Annuler



J'ai ouvert le gestionnaire de ressources du serveur de fichiers → Gestion de quota et Modèles de quota → Clic droit → Créer un modèle de quota :

Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers **1**

Fichier Action Affichage ?

Gestionnaire de ressources du serveur

- Gestion de quota
 - Quotas
 - Modèles de quota** **2**
- Gestion du filtrage de fichiers
- Gestion des rapports de stockage
- Gestion de la classification
- Tâches de gestion de fichiers

Modèle de quota	Limite
Analyser l'utilisation de volume de 200 Go	200 Go
Analyser l'utilisation de volume de 10 To	10,0 To
Analyser l'utilisation de volume de 3 To	3,00 To
Analyser l'utilisation de volume de 5 To	5,00 To
Analyser un partage de 500 Mo	500 Mo
lebronjames101	10,0 Mo
Limite de 10 Go	10,0 Go
Limite de 100 Mo	100 Mo
Limite de 2 Go	2,00 Go
Limite de 200 Mo avec extension de 50 Mo	200 Mo
Limite de 200 Mo pour les rapports d'utilisateurs	200 Mo
Limite de 5 Go	5,00 Go
Limite étendue de 250 Mo	250 Mo

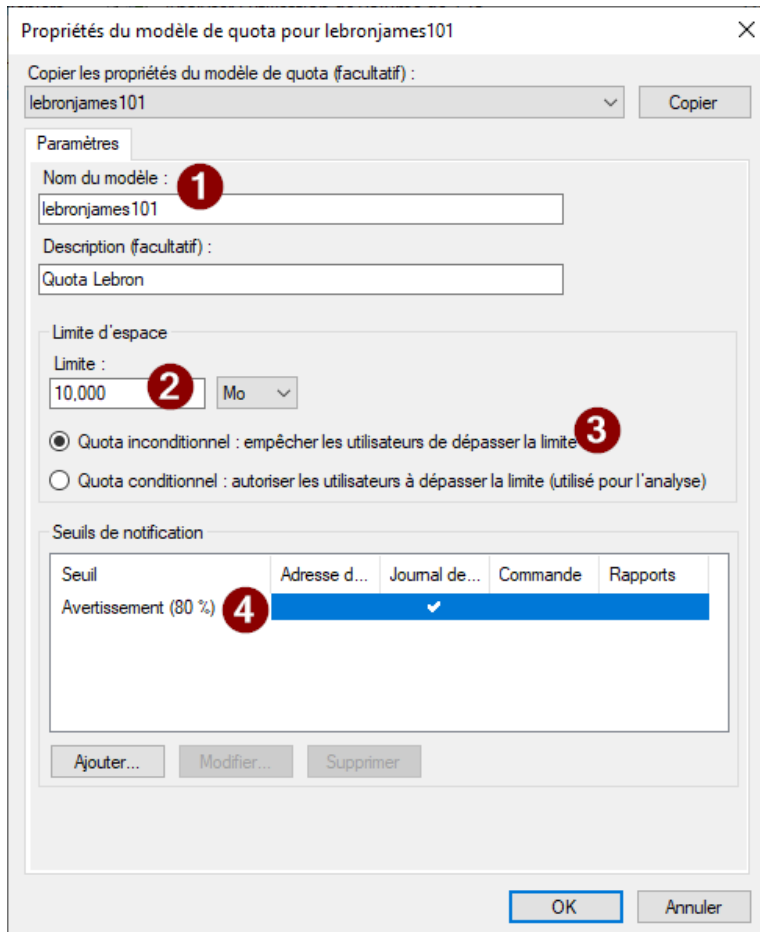
3 Créer un modèle de quota...

Actualiser

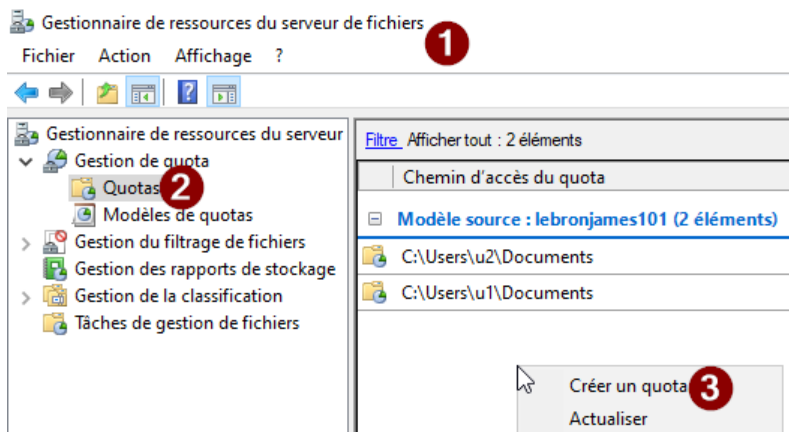
Affichage >

Aide

J'ai rentré les informations demandées et j'ai rentré l'avertissement de 10% qui représente 8Mo que le prof a demandé :



J'ai ouvert le gestionnaire de ressources du serveur de fichiers → Gestion de quota et Quotas → Clic droit → Créer un quota :



J'ai fait la même procédure pour tous mes utilisateurs u1, u2, u3 pour pouvoir appliquer le quota :

Créer un quota

Chemin d'accès du quota :
C:\Users\u2\Documents Parcourir...

☒ Créer un quota sur le chemin d'accès
☐ Appliquer automatiquement le modèle et créer des quotas sur les sous-dossiers existants et nouveaux

Propriétés de quota

Vous pouvez utiliser les propriétés d'un modèle de quota ou définir des propriétés de quota personnalisées.

Comment voulez-vous configurer les propriétés de quota ?

☒ Dériver les propriétés de ce modèle de quota (recommandé) :
lebronjames101

☐ Définir des propriétés de quota personnalisées
Propriétés personnalisées...

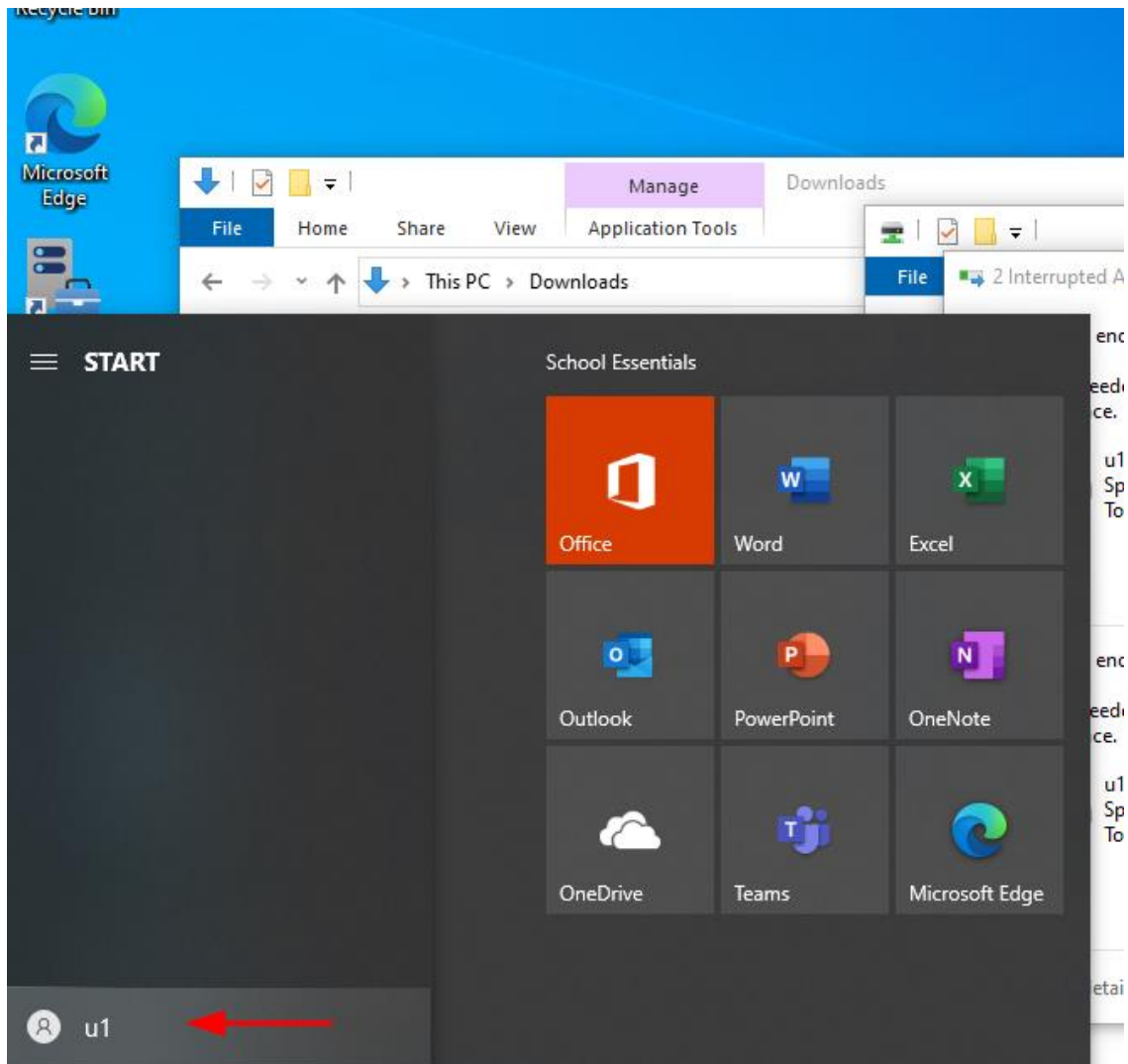
Résumé des propriétés de quota :

- Quota : C:\Users\u2\Documents
 - Modèle source : lebronjames101
 - Limite : 10,0 Mo (Inconditionnel)
 - Notification : 2
 - Avertissement (80 %) : Journal des événements

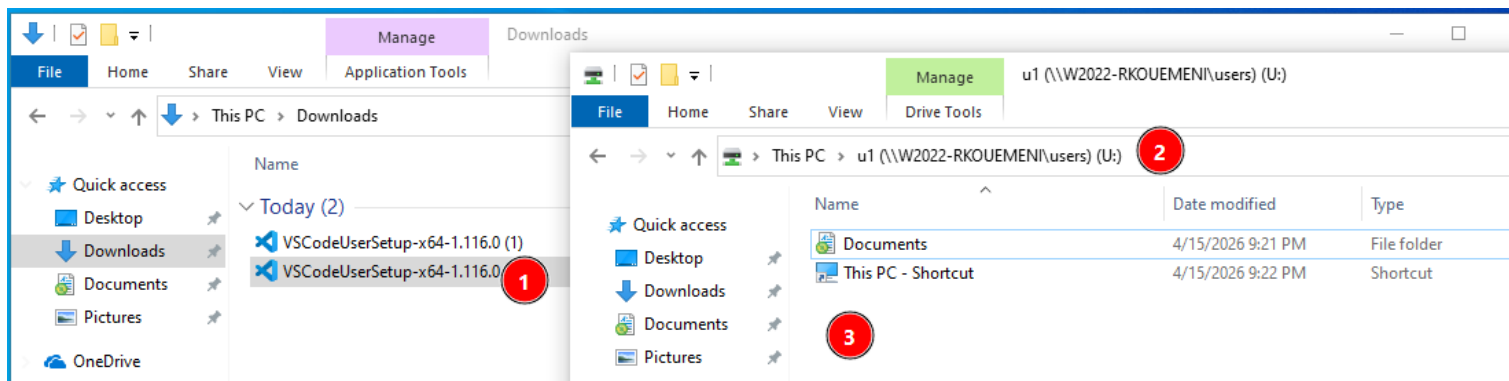
Créer Annuler

5.2. Testez vos quotas et mettre dans votre rapport les différentes preuves qui démontrent que ce qui a été demandé fonctionne (saisies d'écrans avec tests, avertissements, etc.).

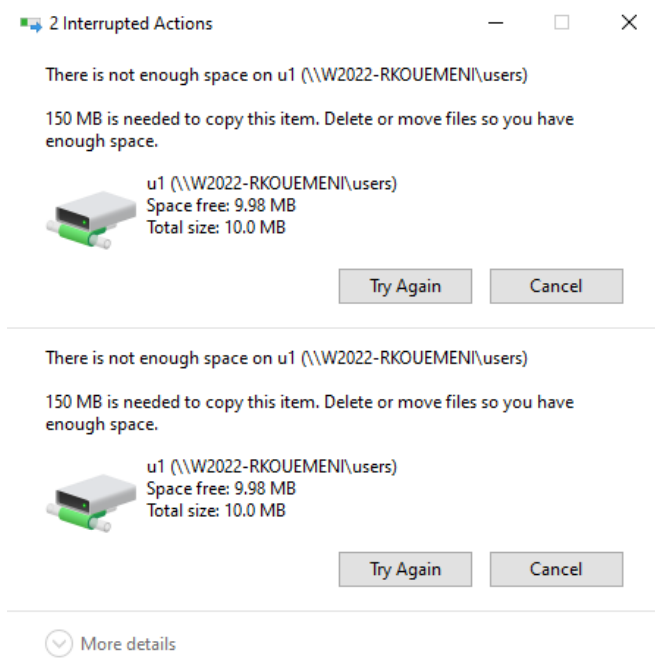
Ouvrir une session avec u1 sur le poste Windows 10 de Scott :



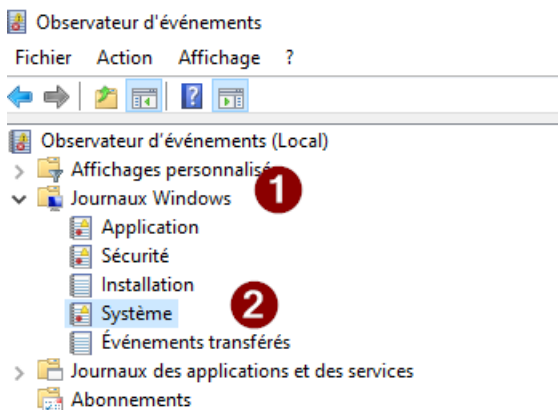
Nous avons essayé de copier un fichier de plus de 10 Mo dans son dossier de base U:\ :



Preuve que le quota bloque :



Sur le DC, ouvrir Observateur d'événements → Journaux Windows → Système → filtrer sur Ntfs (ou Quota). Chercher un événement indiquant qu'un utilisateur a atteint le quota:



Information	2026-04-15 15:40:46	Service Control Manager	/036	Aucun
Information	2026-04-15 15:39:42	Ntfs (Ntfs)	37	(2)
Information	2026-04-15 15:39:20	Service Control Manager	7036	Aucun
Information	2026-04-15 15:33:38	Service Control Manager	7036	Aucun
Information	2026-04-15 15:31:14	Service Control Manager	7036	Aucun
Information	2026-04-15 15:29:38	Service Control Manager	7036	Aucun
Information	2026-04-15 15:26:41	Service Control Manager	7036	Aucun
Information	2026-04-15 15:23:55	Service Control Manager	7036	Aucun
Information	2026-04-15 15:19:55	Service Control Manager	7036	Aucun
Information	2026-04-15 15:16:41	Service Control Manager	7036	Aucun
Information	2026-04-15 15:14:13	Service Control Manager	7036	Aucun
Information	2026-04-15 15:11:33	Service Control Manager	7036	Aucun
Information	2026-04-15 15:06:33	Service Control Manager	7036	Aucun
Information	2026-04-15 15:06:32	Ntfs (Ntfs)	39	(2)
Information	2026-04-15 15:06:26	Ntfs (Ntfs)	38	(2)
Information	2026-04-15 15:06:24	Service Control Manager	7036	Aucun
Information	2026-04-15 15:05:22	Service Control Manager	7036	Aucun
Information	2026-04-15 14:59:39	Service Control Manager	7036	Aucun
Information	2026-04-15 14:55:59	Service Control Manager	7036	Aucun
Information	2026-04-15 14:55:39	Service Control Manager	7036	Aucun

Événement 37, Ntfs (Ntfs)

Général
Détails

Un utilisateur a atteint son quota sur le volume C:.

Journal : Système

Source : Ntfs (Ntfs) Connecté : 2026-04-15 15:39:42

Événement : 37 Catégorie : (2)

Niveau : Information Mots-clés : Classique

Utilisateur : POSTE17\u1 Ordinateur : W2022-RKOUEMENI.poste17.local

Opcode : Informations

Informations : [Aide sur le Journal](#)

On a mis plus de 8Mo de fichiers pour faire le test de l'avertissement :

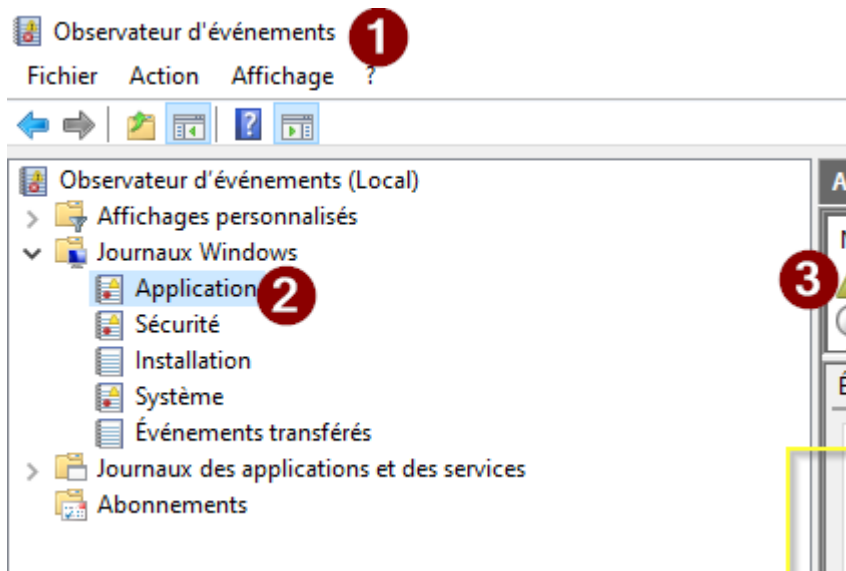
Documents

File Home Share View

This PC > u1 (\\W2022-RKOUEMENI\users) (U:) > Documents >

	Name	Date modified	Type	Size
1	9mb	4/15/2026 9:45 PM	XML Document	9,083 KB
2	11zon_compressed-PDF	4/15/2026 9:43 PM	Compressed (zipp...	327 KB
3	PhotoBase.dll	12/7/2019 10:53 AM	Application exten...	50 KB

Sur le DC, ouvrir Observateur d'événements → Journaux Windows → Application →. Chercher un événement indiquant qu'un utilisateur a dépassé le seuil d'avertissement :



Application

Nombre d'événements : 15 324

Niveau	Date et heure	Source	ID de l'événement	Catégorie de la tâche
 Avertissement	2026-04-20 09:22:49	SRMSVC	12325	Aucun
 Information	2026-04-20 09:12:43	VSS	8224	Aucun

Événement 12325, SRMSVC

Général

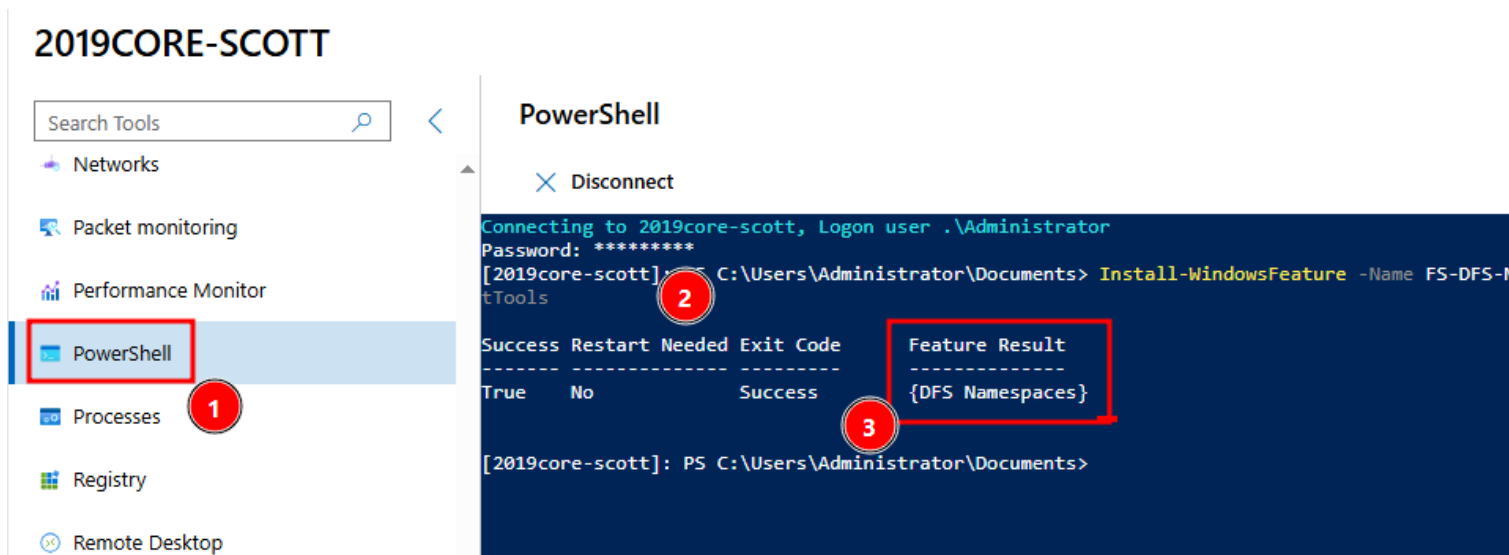
Détails

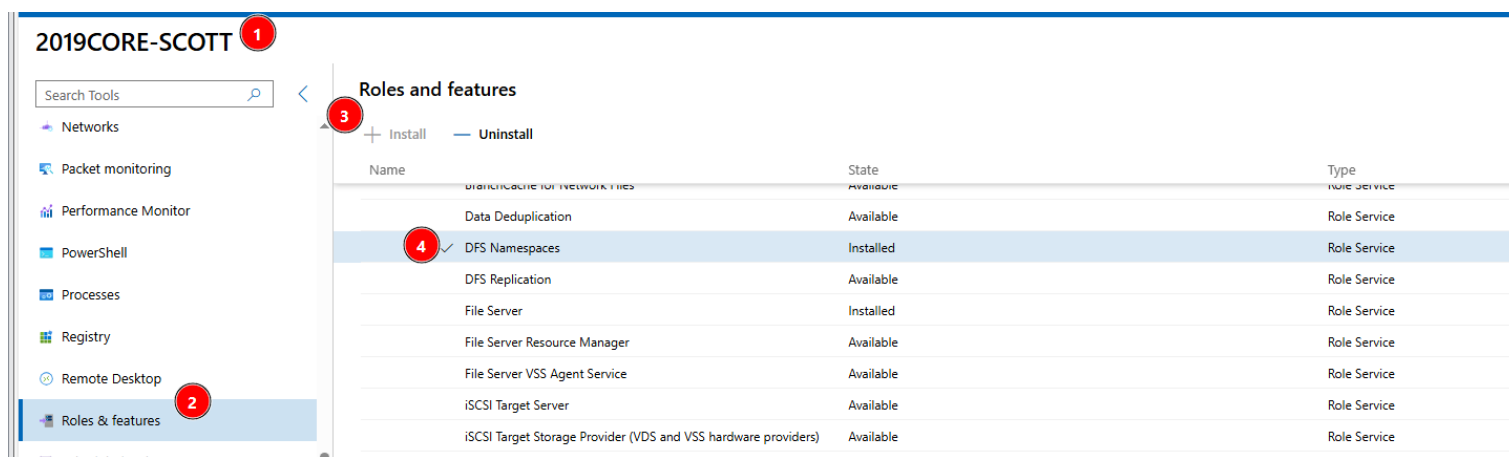
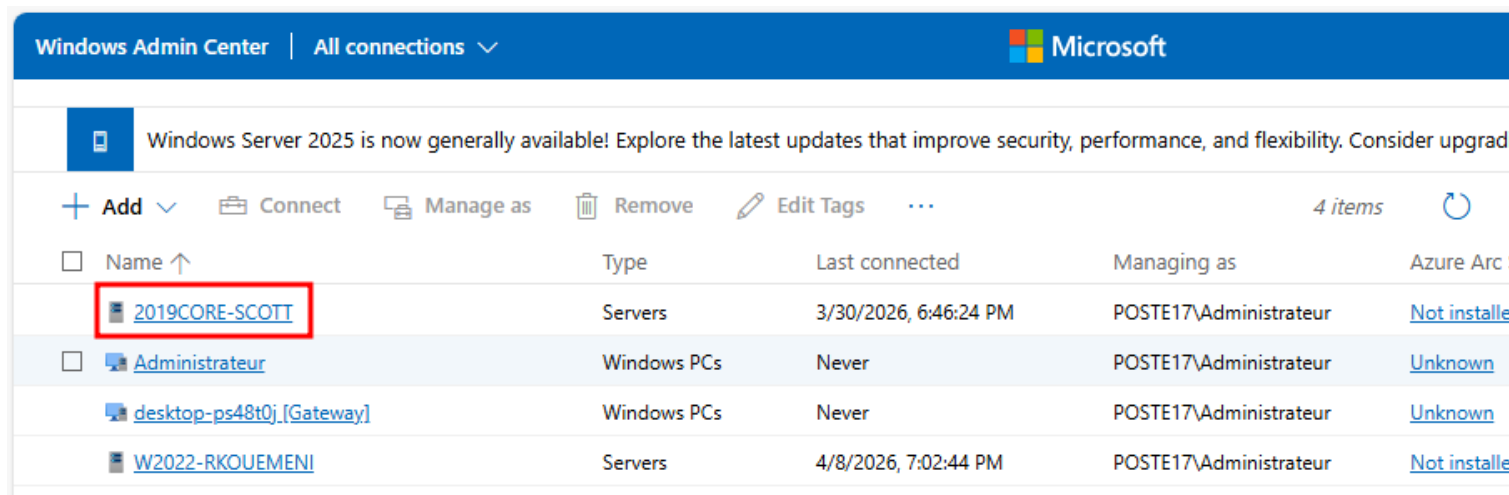
L'utilisateur POSTE17\user1 a dépassé le seuil de quota de 80 % dans C:\Users\user1\Documents sur le serveur W2022-RKOUEMENI. La limite de quota est de 10,00 Mo alors que 8,94 Mo sont actuellement utilisés (89 % de la limite).

Serveur de fichiers et DFS – espace de noms de domaine (2 points)

6.1. À partir du poste Windows 10 de l'équipier qui n'a pas le serveur DC 2022, servez-vous de la méthode d'administration à distance de votre choix pour ajouter le rôle de serveur de fichier sur le serveur membre 2019 core et ajoutez-y le service de rôle Espace de noms DFS mais pas la réplication DFS.

`Install-WindowsFeature -Name FS-DFS-Namespace -IncludeManagementTools:`





6.2. Mettre en place la configuration suivante :

6.2.1. *Le répertoire dossier1 situé sur la racine du contrôleur de domaine doit être accessible à partir d'un poste Windows 10 avec le nom \\nom du serveur\public\dossier1 ou \\nom du domaine\public\dossier1.

Sur le DC 2022 de Roméo

Créer le dossier C:\dossier1

New-Item -ItemType Directory -Path "C:\dossier1" -Force:

```
PS C:\Users\Administrateur> New-Item -ItemType Directory -Path "C:\dossier1" -Force

Répertoire : C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         2026-04-13      13:00         dossier1
```

Partager le dossier C:\dossier1

New-SmbShare -Name "dossier1" -Path "C:\dossier1" :

```
PS C:\Users\Administrateur> New-SmbShare -Name "dossier1" -Path "C:\dossier1"
```

Name	ScopeName	Path	Description
dossier1	*	C:\dossier1	

Vérifications :

Get-SmbShare -Name "dossier1" | Select Name,Path :

```
>> Get-SmbShare -Name "dossier1" | Select Name,Path
```

Name	Path
dossier1	C:\dossier1

Création du partage public sur le serveur Core

New-Item -Path "C:\DFSRoots\public" -ItemType Directory

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> New-Item -Path "C:\DFSRoots\public" -ItemType Directory -Force
```

Directory: C:\DFSRoots

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	4/16/2026 12:08 PM		public

New-SmbShare -Name "public" -Path "C:\DFSRoots\public"

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> New-SmbShare -Name "public" -Path "C:\DFSRoots\public"
```

Name	ScopeName	Path	Description
public	*	C:\DFSRoots\public	

New-DfsnRoot -Type DomainV2 -TargetPath "\\2019CORE-SCOTT\public" -Path "\\poste17.local\public"

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> New-DfsnRoot -Type DomainV2 -TargetPath "\\2019CORE-SCOTT\public" -Path "\\poste17.local\public"
```

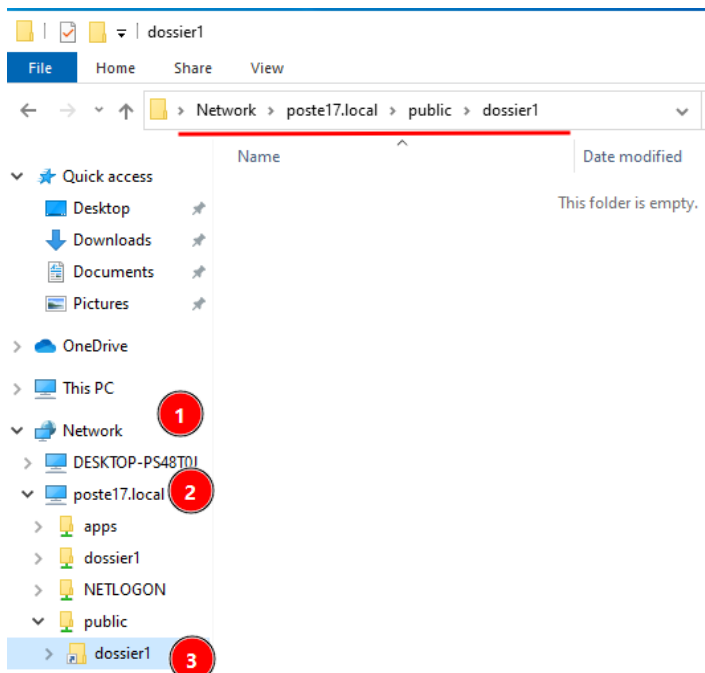
Path	Type	Properties	TimeToLiveSec	State	Description
\\poste17.local\public	Domain V2		300	Online	

New-DfsnFolder -Path "\\poste17.local\public\dossier1" -TargetPath "\\W2022-RKOUEMENI\dossier1"

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> New-DfsnFolder -Path "\\poste17.local\public\dossier1" -TargetPath "\\W2022-RKOUEMENI\dossier1"
```

Path	State	TimeToLiveSec	Properties	Description
----	----	-----	-----	-----
\\poste17.local\public\dossier1	Online	300		

Test d'accès sur WIN10 de Scott :



6.2.2. Trouver l'endroit sur le serveur où il est possible de voir le chemin d'accès local où se trouve l'espace de nom avec une preuve que le chemin local correspond à celui du partage.

Chemin local du partage "public"

Get-SmbShare -Name "public" | Select Name, Path:

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Get-SmbShare -Name "public" | Select Name,Path
```

Name	Path
----	----
public	C:\DFSRoots\public

Preuve que l'espace de noms \\poste17.local\public cible le partage du Core

Get-DfsnRoot -Path "\\poste17.local\public" | Select Path, State, TargetPath:

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Get-DfsnRoot -Path "\\poste17.local\public" | Select Path,State,TargetPath
```

Path	State	TargetPath
----	----	-----
\\poste17.local\public	Online	

6.2.3. Donner les autorisations suivantes à \\nom du domaine\public\dossier1: accès contrôle total aux administrateurs et Lecture/Écriture pour les autres.

Sur le DC W2022-RKOUEMENI, nous avons configuré le partage dossier1 avec

Grant-SmbShareAccess -Name "dossier1" -AccountName "POSTE17\Utilisateurs du domaine" -AccessRight Change -Force :

```
PS C:\Users\Administrateur> Grant-SmbShareAccess -Name "dossier1" -AccountName "POSTE17\Utilisateurs du domaine" -AccessRight Change -Force
```

Name	ScopeName	AccountName	AccessControlType	AccessRight
dossier1 *		BUILTIN\Administrateurs	Allow	Full
dossier1 *		POSTE17\Utilisateurs du domaine	Allow	Change

Grant-SmbShareAccess -Name "dossier1" -AccountName "Administrateurs" -AccessRight Full -Force

```
PS C:\Users\Administrateur> Grant-SmbShareAccess -Name "dossier1" -AccountName "Administrateurs" -AccessRight Full -Force
```

Name	ScopeName	AccountName	AccessControlType	AccessRight
dossier1 *		POSTE17\Utilisateurs du domaine	Allow	Change
dossier1 *		BUILTIN\Administrateurs	Allow	Full

Revoke-SmbShareAccess -Name "dossier1" -AccountName "Tout le monde" -Force

```
PS C:\Users\Administrateur> Revoke-SmbShareAccess -Name "dossier1" -AccountName "Tout le monde" -Force
```

Name	ScopeName	AccountName	AccessControlType	AccessRight
dossier1 *		POSTE17\Utilisateurs du domaine	Allow	Change
dossier1 *		BUILTIN\Administrateurs	Allow	Full

Pour les permissions NTFS

icacls "C:\dossier1" /inheritance:r :

```
PS C:\Users\Administrateur> icacls "C:\dossier1" /inheritance:r
fichier traité : C:\dossier1
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
```

icacls "C:\dossier1" /grant "POSTE17\Utilisateurs du domaine:(OI)(CI)M" /grant "Administrateurs:(OI)(CI)F" :

```
PS C:\Users\Administrateur> icacls "C:\dossier1" /grant "POSTE17\Utilisateurs du domaine:(OI)(CI)M" "Administrateurs:(OI)(CI)F" "SYSTEM:(OI)(CI)F"
fichier traité : C:\dossier1
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
```

Vérification des autorisations NTFS

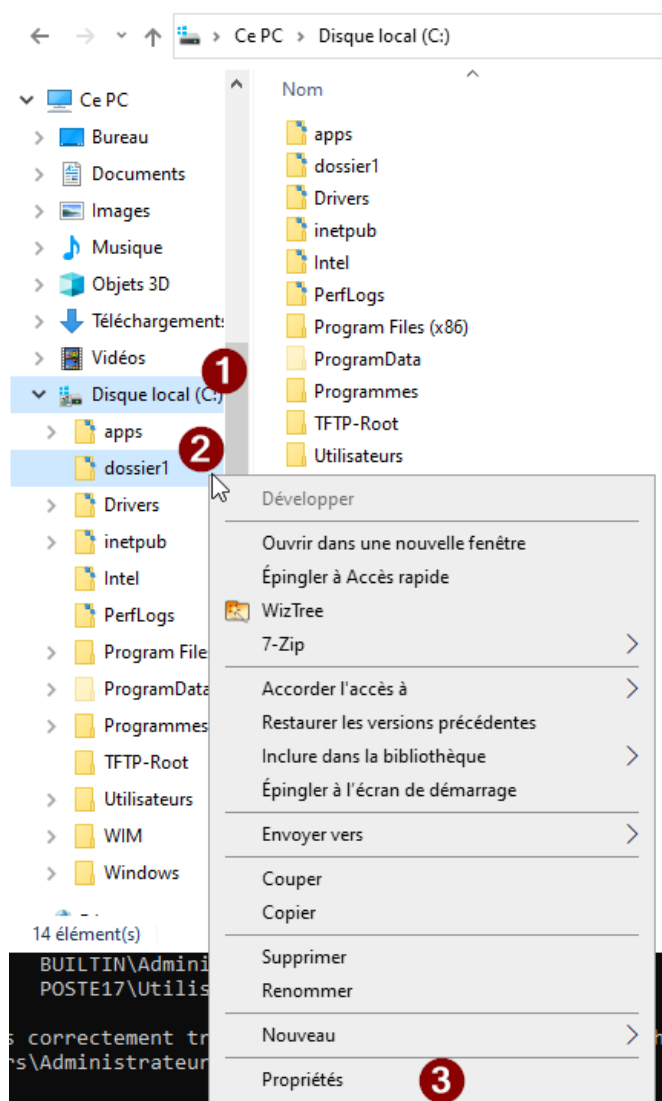
icacls "C:\dossier1" :

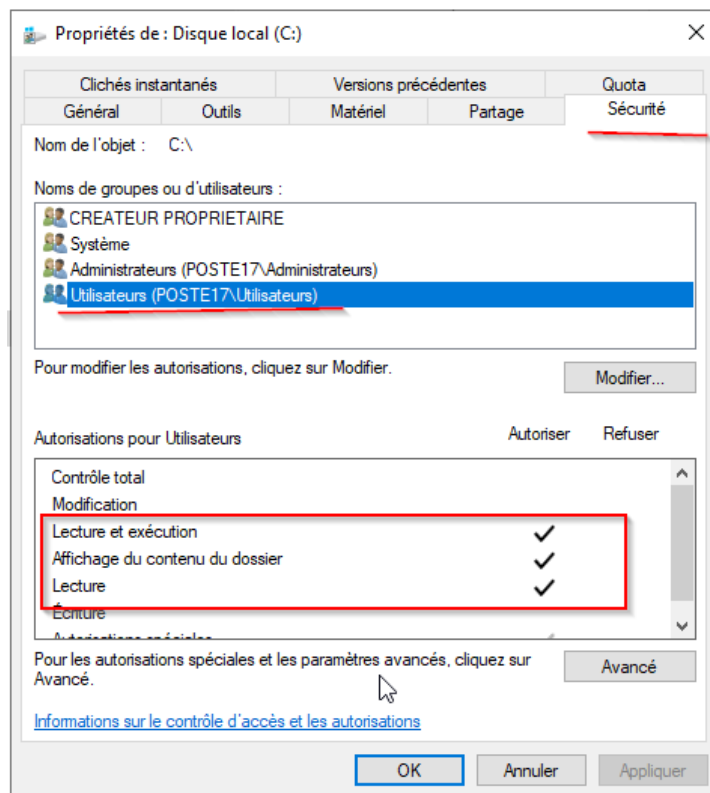
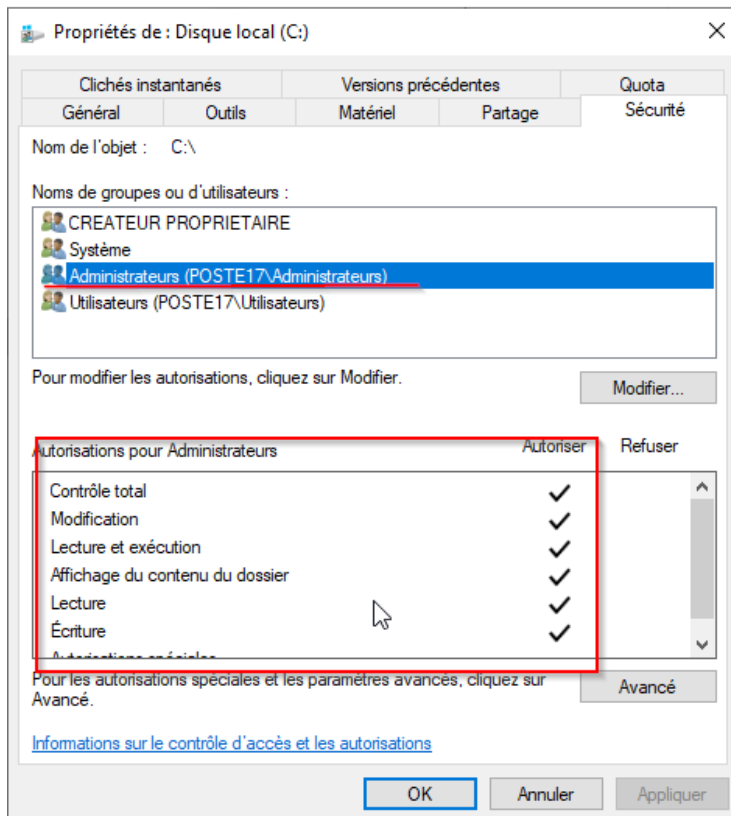
```
PS C:\Users\Administrateur> icacls "C:\dossier1"
C:\dossier1 AUTORITE NT\Systeme:(OI)(CI)(F)
                BUILTIN\Administrateurs:(OI)(CI)(F)
                POSTE17\Utilisateurs du domaine:(OI)(CI)(M)
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
PS C:\Users\Administrateur>
```

6.2.4. Montrer une saisie d'écran qui démontre les autorisations sur le dossier. :

Autorisations sur le dossier C:\dossier1

Nous avons ouvert l'Explorateur sur le DC, clic droit sur C:\dossier1 → Propriétés → onglet Sécurité :





6.2.5. Montrer une saisie d'écran qui démontre que dossier1 est activé.

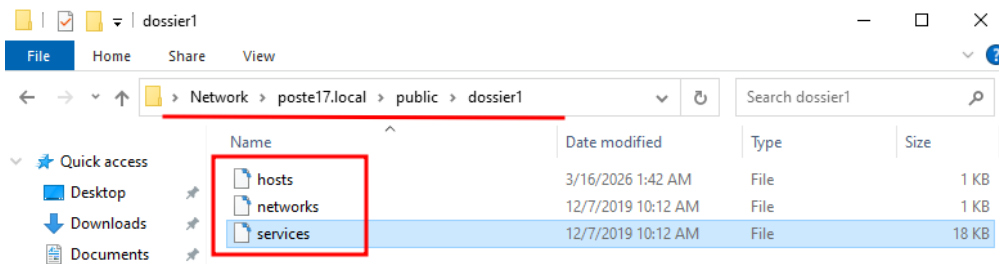
[Get-DfsnFolder -Path \\poste17.local\public\dossier1 | Select Path, State](#)

```
PS C:\Users\Administrateur.POSTE17> Get-DfsnFolder -Path "\\poste17.local\public\dossier1" | Select Path, State
```

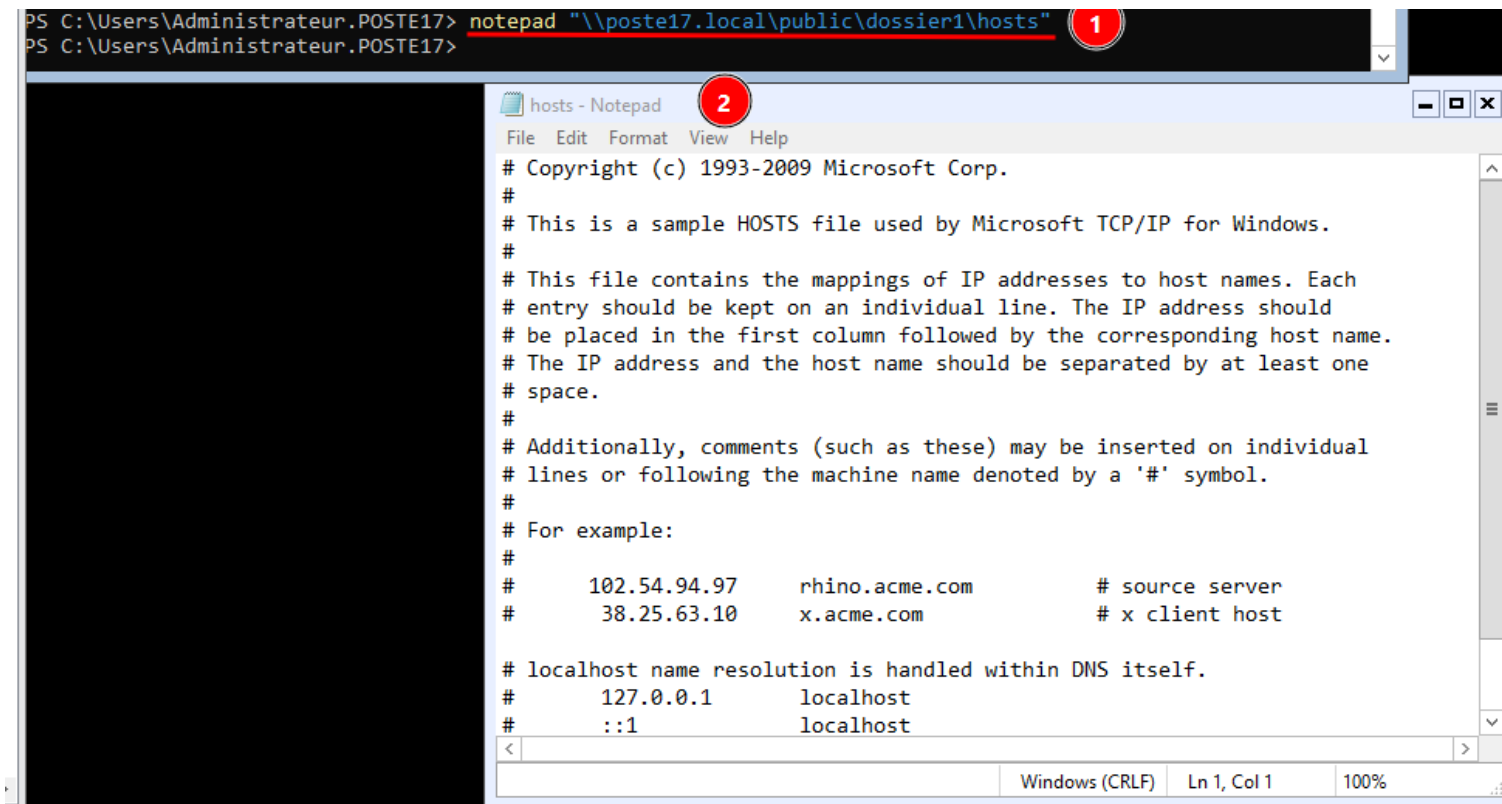
Path	State
\\poste17.local\public\dossier1	Online

6.3. Copiez des fichiers dans le répertoire dossier1. Ouvrez ensuite un des fichiers copiés. Ouvrez un des fichiers partagés à partir du serveur membre en utilisant le nom DFS de la ressource partagée.

Copie de fichiers dans \\poste17.local\public\dossier1 :



Voici le test sur W2019 Core De Scott :



6.3.1. Faites une saisie d'écran qui montre quels utilisateurs ont des fichiers ouverts sur le serveur DFS?

[Get-SmbOpenFile | Where-Object { \\$_.Path -like "*dossier1*" }](#)

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-SmbOpenFile | Where-Object { $_.Path -like "*dossier1*" }
```

FileId	SessionId	Path	ShareRelativePath	ClientComputerName	ClientUserName
2044404434449	2044404433241	C:\dossier1\		192.168.17.100	POSTE17\Administrateur
2044404434453	2044404433241	C:\dossier1\		192.168.17.100	POSTE17\Administrateur
2044404434481	2044404433257	C:\dossier1\		192.168.17.31	POSTE17\Administrateur

6. Administration à l'aide de groupes (0.5 point)

7.1. Les utilisateurs de l'OU Production et de l'OU Achats ont souvent des besoins semblables mais parfois ils ont aussi des besoins qui ne s'appliquent qu'à eux. Faites-en sorte que les utilisateurs de ces deux OU aient accès en contrôle total au DFS dossier1 créé précédemment. Créer un répertoire achats et un répertoire production à l'intérieur de dossier1. Faites que seulement les utilisateurs de l'OU achats puissent avoir accès en contrôle total au répertoire achats et que seulement les utilisateurs de l'OU production aient accès au répertoire production. Pour ce faire, appliquez les meilleures pratiques au niveau des groupes, vues en classe (présentation sur les groupes AD).

Sur le contrôleur de domaine W2022-RKOUEMENI, Création des sous-dossiers achats et production dans

C:\dossier1

`New-Item -ItemType Directory -Path "C:\dossier1\achats" -Force:`

```
PS C:\Users\Administrateur> New-Item -ItemType Directory -Path "C:\dossier1\achats" -Force
```

Répertoire : C:\dossier1

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d----	2026-04-16 12:56		achats

`New-Item -ItemType Directory -Path "C:\dossier1\production" -Force:`

```
PS C:\Users\Administrateur> New-Item -ItemType Directory -Path "C:\dossier1\production" -Force
```

Répertoire : C:\dossier1

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d----	2026-04-16 12:56		production

Créer les groupes globaux

`New-ADGroup -Name "GGAchats" -GroupScope Global -GroupCategory Security`

`New-ADGroup -Name "GGProduction" -GroupScope Global -GroupCategory Security :`

```
PS C:\Users\Administrateur> New-ADGroup -Name "GGAchats" -GroupScope Global -GroupCategory Security
PS C:\Users\Administrateur> New-ADGroup -Name "GGProduction" -GroupScope Global -GroupCategory Security
```

Créer les Groupes locaux de domaine pour permissions

New-ADGroup -Name "DLDFSdossier1" -GroupScope DomainLocal -GroupCategory Security

New-ADGroup -Name "DLDFSachats" -GroupScope DomainLocal -GroupCategory Security

New-ADGroup -Name "DLDFSProduction" -GroupScope DomainLocal -GroupCategory Security:

```
PS C:\Users\Administrateur> New-ADGroup -Name "DLDFSdossier1" -GroupScope DomainLocal -GroupCategory Security
PS C:\Users\Administrateur> New-ADGroup -Name "DLDFSachats" -GroupScope DomainLocal -GroupCategory Security
PS C:\Users\Administrateur> New-ADGroup -Name "DLDFSProduction" -GroupScope DomainLocal -GroupCategory Security
```

Créer les OU (sur DC 2022, Roméo)

New-ADOrganizationalUnit -Name "Production" -Path "DC=poste17, DC= local"

New-ADOrganizationalUnit -Name "Achats" -Path "DC=poste17, DC=local"

```
PS C:\Users\Administrateur> New-ADOrganizationalUnit -Name "Production" -Path "DC=poste17,DC=local"
>> New-ADOrganizationalUnit -Name "Achats" -Path "DC=poste17,DC=local"
```

Remplir les groupes globaux avec les utilisateurs des OU :

Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Production,DC=poste17,DC=local, | ForEach-Object

{Add-ADGroupMemeber -Identity "GGProduction" -Members \$_ }

Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Achats,DC=poste17,DC=local, | ForEach-Object

{Add-ADGroupMemeber -Identity "GGAchats" -Members \$_ }

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Production,DC=poste17,DC=local" | ForEach-Object {
>>   Add-ADGroupMember -Identity "GGProduction" -Members $_
>> }
```

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Achats,DC=poste17,DC=local" | ForEach-Object {
>>   Add-ADGroupMember -Identity "GGAchats" -Members $_
>> }
```

Ajout des groupes globaux dans les groupes locaux de domaine

Add-ADGroupMember -Identity "DLDFSdossier1" -Members "GGAchats","GGProduction"

Add-ADGroupMember -Identity "DLDFSachats" -Members "GGAchats"

Add-ADGroupMember -Identity "DLDFSProduction" -Members "GGProduction":

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-ADGroupMember -Identity "DLDFSdossier1" -Members "GGAchats","GGProduction"
PS C:\Users\Administrateur> Add-ADGroupMember -Identity "DLDFSachats" -Members "GGAchats"
PS C:\Users\Administrateur> Add-ADGroupMember -Identity "DLDFSProduction" -Members "GGProduction"
```

Donner des droits NTFS sur les dossiers

Dossier racine

icacls "C:\dossier1" /inheritance:r

icacls "C:\dossier1" /grant "DLDFSdossier1:(OI)(CI)F" "Administrateurs:(OI)(CI)F" "SYSTEM:(OI)(CI)F" :

```
PS C:\Users\Administrateur> icacls "C:\dossier1" /inheritance:r
fichier traité : C:\dossier1
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
```

```
PS C:\Users\Administrateur> icacls "C:\dossier1" /grant "DLDFSdossier1:(OI)(CI)F" "Administrateurs:(OI)(CI)F" "SYSTEM:(OI)(CI)F"
fichier traité : C:\dossier1
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
```

Sous-dossier achats

icacls "C:\dossier1\achats" /inheritance:r

icacls "C:\dossier1\achats" /grant "DLDFSachats:(OI)(CI)F" "Administrateurs:(OI)(CI)F" "SYSTEM:(OI)(CI)F" :

```
PS C:\Users\Administrateur> icacls "C:\dossier1\achats" /inheritance:r
fichier traité : C:\dossier1\achats
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
```

```
PS C:\Users\Administrateur> icacls "C:\dossier1\achats" /grant "DLDFSachats:(OI)(CI)F" "Administrateurs:(OI)(CI)F" "SYSTEM:(OI)(CI)F"
fichier traité : C:\dossier1\achats
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
```

Sous dossier production

icacls "C:\dossier1\production" /inheritance:r

icacls "C:\dossier1\production" /grant "DLDFSProduction:(OI)(CI)F" "Administrateurs:(OI)(CI)F" "SYSTEM:(OI)(CI)F" :

```
PS C:\Users\Administrateur> icacls "C:\dossier1\production" /inheritance:r
fichier traité : C:\dossier1\production
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
```

```
PS C:\Users\Administrateur> icacls "C:\dossier1\production" /grant "DLDFSProduction:(OI)(CI)F" "Administrateurs:(OI)(CI)F" "SYSTEM:(OI)(CI)F"
fichier traité : C:\dossier1\production
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
```

Créer des utilisateurs a1 et p1 (C'est la même procédure pour créer mais c'est juste il faut changer le OU pour

Productions)

New-ADUser -Name "a1" -SamAccountName "a1" -UserPrincipalName "a1@poste17.local" -Path

"OU=Achats,DC=poste17,DC=local" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Mdp123!" -AsPlainText -

Force) -Enabled \$true

```
PS C:\Users\Administrateur> New-ADUser -Name "a1" -SamAccountName "a1" -UserPrincipalName "a1@poste17.local" -Path "OU=Achats,DC=poste17,DC=local" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Mdp123!" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
```

Ajoute-les aux groupes globaux

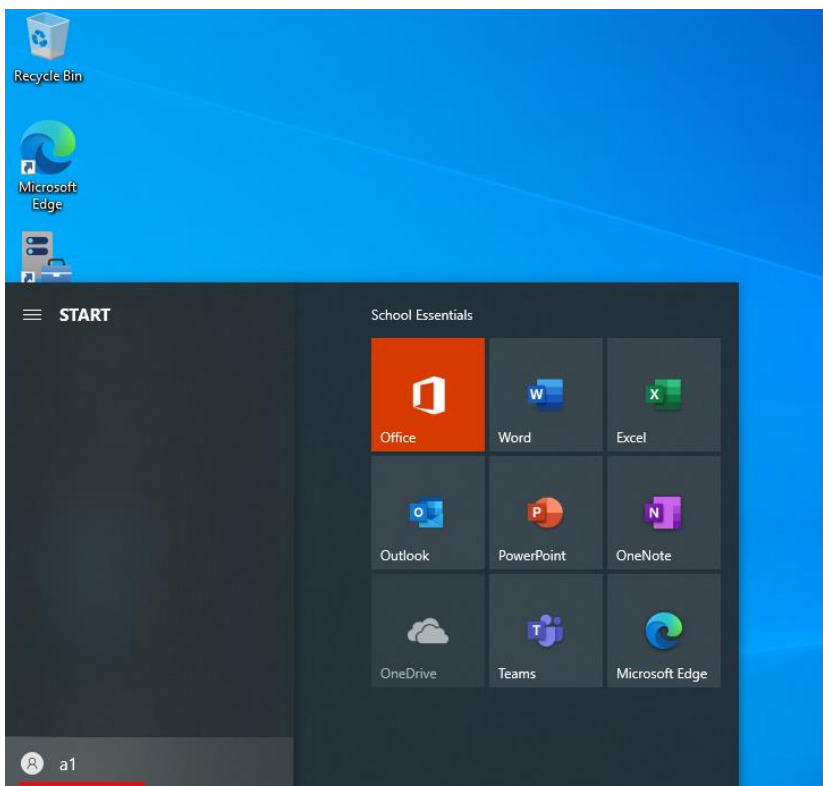
```
Add-ADGroupMember -Identity "GGAchats" -Members "a1"
```

```
Add-ADGroupMember -Identity "GGProduction" -Members "p1":
```

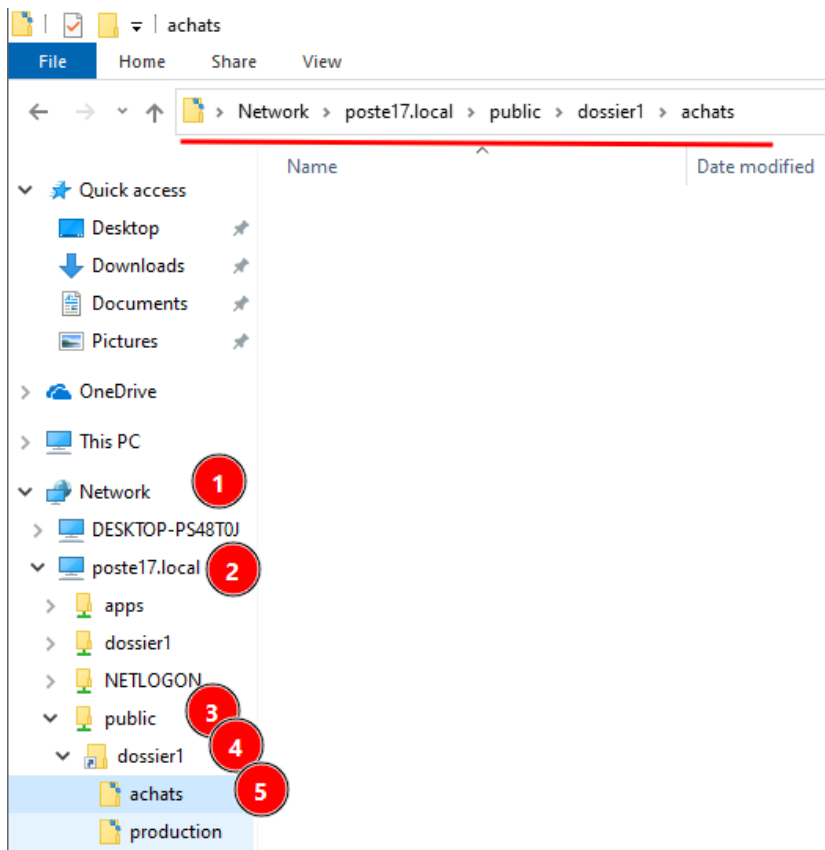
```
PS C:\Users\Administrateur> Add-ADGroupMember -Identity "GGAchats" -Members "a1"  
PS C:\Users\Administrateur> Add-ADGroupMember -Identity "GGProduction" -Members "p1"
```

Tests

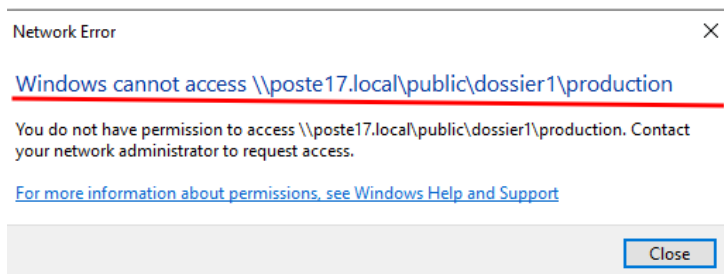
Test avec l'utilisateur a1 (Achats) :



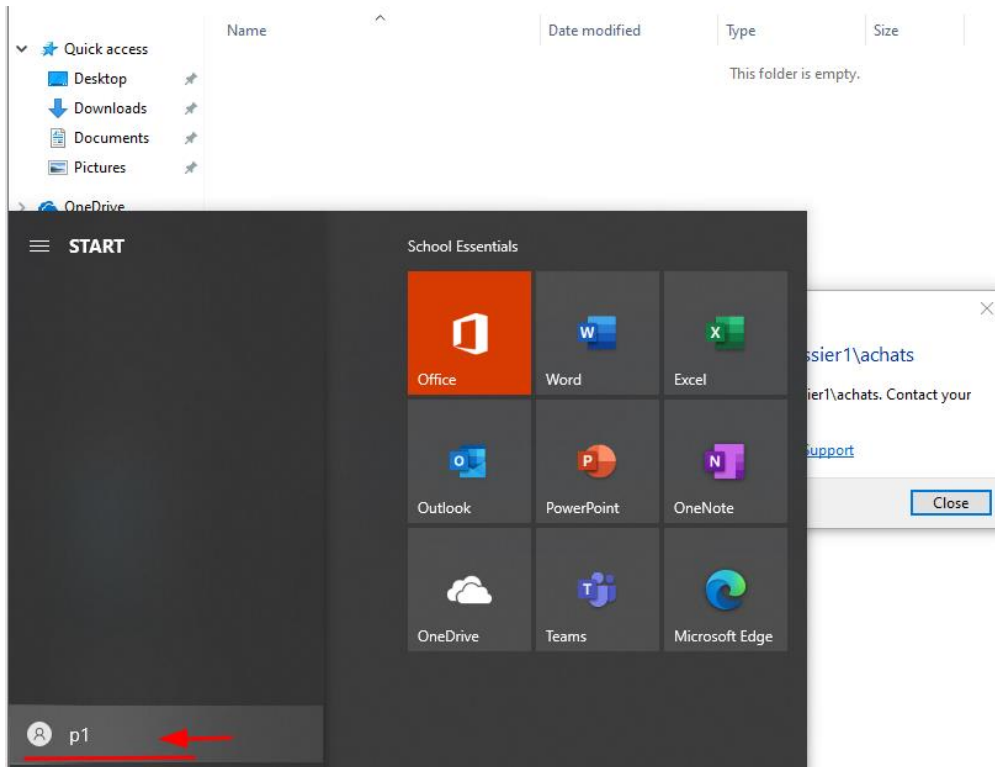
Accès réussi à \\poste17.local\public\dossier1\achats :



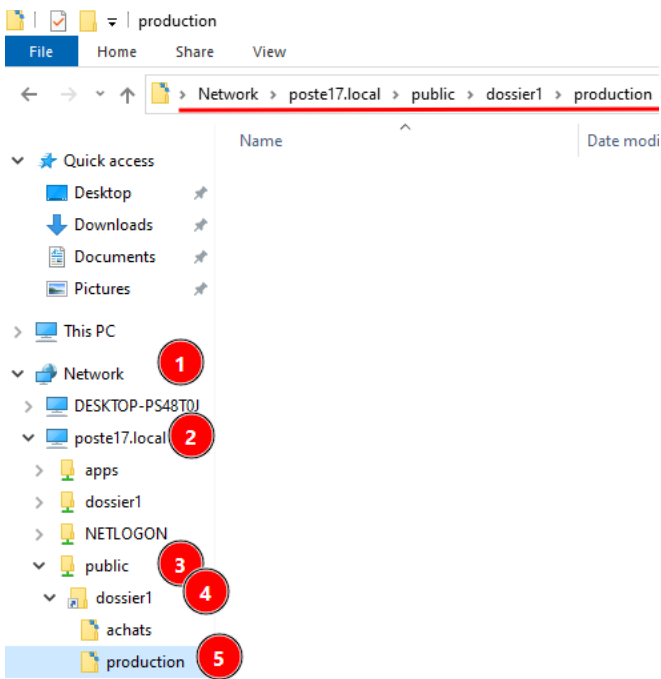
Accès refusé à \\poste17.local\public\dossier1\production :



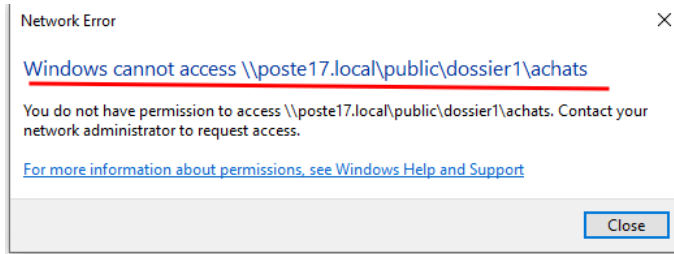
Test avec l'utilisateur p1 (Production) :



Accès réussi à \\poste17.local\public\dossier1\production :



Accès refusé à \\poste17.local\public\dossier1\achats :



7. Recherches LDAP (1.25 points)

8.1. Recherches LDAP avec l'outil en ligne de commande ldifde (dans les questions qui suivent, ne vous fiez pas aux valeurs par défaut).

8.1.1. À partir du DC sur le serveur 2022, exécutez la commande ldifde qui affiche tous les attributs de l'utilisateur u2 situé dans l'OU mobile. Assurez-vous que votre commande interroge le catalogue global du DC sur le serveur 2019 core. Envoyez vos résultats dans le fichier out.txt.

Sur le contrôleur de domaine W2022-RKOUEMENI

ldifde -f out.txt -d "CN=u2,OU=mobile,DC=poste17,DC=local" -l * -s 192.168.17.5:3268 -p Subtree :

```
C:\Users\Administrateur>ldifde -f out.txt -d "CN=u2,OU=mobile,DC=poste17,DC=local" -l * -s 192.168.17.5:3268 -p Subtree
Connexion à « 192.168.17.5:3268 » en cours
Connexion en tant qu'utilisateur actuel en utilisant SSPI
Exportation de l'annuaire dans le fichier out.txt
Recherche des entrées...
Création des entrées.
1 entrées exportées

La commande s'est terminée correctement
```

8.1.2. Écrire la commande ldifde qui affiche la même information mais interroge le catalogue global du serveur DC 2022.

ldifde -f out2.txt -d "CN=u2,OU=mobile,DC=poste17,DC=local" -l * -s 192.168.17.1:3268 -p Subtree:

```
C:\Users\Administrateur>ldifde -f out2.txt -d "CN=u2,OU=mobile,DC=poste17,DC=local" -l * -s 192.168.17.1:3268 -p Subtree
Connexion à « 192.168.17.1:3268 » en cours
Connexion en tant qu'utilisateur actuel en utilisant SSPI
Exportation de l'annuaire dans le fichier out2.txt
Recherche des entrées...
Création des entrées.
1 entrées exportées

La commande s'est terminée correctement
```

8.1.3. Écrire la commande ldifde qui affiche la même information mais qui interroge le AD du serveur DC 2022.

ldifde -f out3.txt -d "CN=u2,OU=mobile,DC=poste17,DC=local" -l * -s 192.168.17.1 -p Subtree :

```
C:\Users\Administrateur>ldifde -f out3.txt -d "CN=u2,OU=mobile,DC=poste17,DC=local" -l * -s 192.168.17.1 -p Subtree
Connexion à « 192.168.17.1 » en cours
Connexion en tant qu'utilisateur actuel en utilisant SSPI
Exportation de l'annuaire dans le fichier out3.txt
Recherche des entrées...
Création des entrées.
1 entrées exportées

La commande s'est terminée correctement
```

8.2. Importation et exportation d'objets AD avec ldifde.

8.2.1. Faire la commande ldifde qui permet d'exporter dans le fichier c:\exportuser.ldf les informations essentielles de l'utilisateur u2 situé dans l'OU mobile du domaine posteXX.local.

ldifde -f c:\exportuser.ldf -d "CN=u2,OU=mobile,DC=poste17,DC=local" -s 192.168.17.1 :

```
C:\Users\Administrateur>ldifde -f c:\exportuser.ldf -d "CN=u2,OU=mobile,DC=poste17,DC=local" -s 192.168.17.1
Connexion à « 192.168.17.1 » en cours
Connexion en tant qu'utilisateur actuel en utilisant SSPI
Exportation de l'annuaire dans le fichier c:\exportuser.ldf
Recherche des entrées...
Création des entrées.
1 entrées exportées

La commande s'est terminée correctement
```

8.2.2. *Supprimez l'utilisateur u2 de la question précédente et recréez-le en utilisant la commande ldifde qui permet d'importer à partir du fichier c:\exportuser.ldf les informations essentielles à la création de l'utilisateur u2 dans l'OU mobile du domaine posteXX.local.

Cette commande exporte dans C:\exportuser.ldf les attributs essentiels de l'utilisateur u2.

ldifde -f C:\exportuser.ldf -s 192.168.17.1 -t 389 -p base -d "OU=mobile,DC=poste17,DC=local" -l

"dn,objectClass,cn,sAMAccountName,userPrincipalName,givenName,sn,displayName"

```
C:\Users\Administrateur>ldifde -f C:\exportuser.ldf -s 192.168.17.1 -t 389 -p base -d "CN=u2,OU=mobile,DC=poste17,DC=local" -l "dn,objectClass,cn,sAMAccountName,userPrincipalName,givenName,sn,displayName"
Connexion à « 192.168.17.1 » en cours
Connexion en tant qu'utilisateur actuel en utilisant SSPI
Exportation de l'annuaire dans le fichier C:\exportuser.ldf
Recherche des entrées...
Création des entrées.
1 entrées exportées

La commande s'est terminée correctement
```

Suppression de l'utilisateur u2

dsrm "CN=u2,OU=mobile,DC=poste17,DC=local" -noprompt :

```
C:\Users\Administrateur>dsrm "CN=u2,OU=mobile,DC=poste17,DC=local" -noprompt
dsrm réussite:CN=u2,OU=mobile,DC=poste17,DC=local
```

Importation

ldifde -i -f c:\exportuser.ldf :

```
C:\Users\Administrateur>ldifde -i -f C:\exportuser.ldf
Connexion à « W2022-RKOUEMENI.poste17.local » en cours
Connexion en tant qu'utilisateur actuel en utilisant SSPI
Importation de l'annuaire à partir du fichier « C:\exportuser.ldf »
Chargement des entrées..
1 entrée modifiée.

La commande s'est terminée correctement
```

Vérifier que l'utilisateur u2 est recréé

Dsquery user -name u2 :

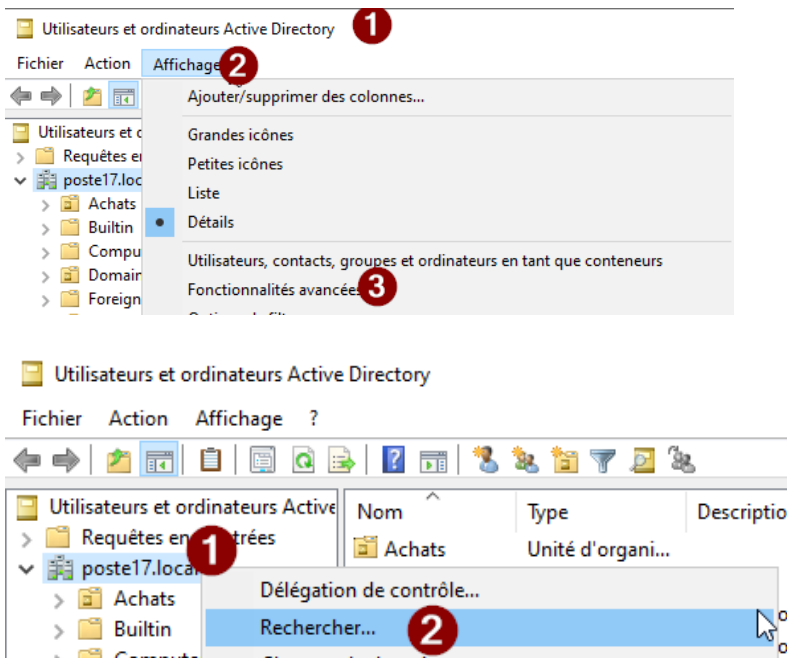
```
C:\Users\Administrateur>dsquery user -name u2
"CN=u2,OU=mobile,DC=poste17,DC=local"
```

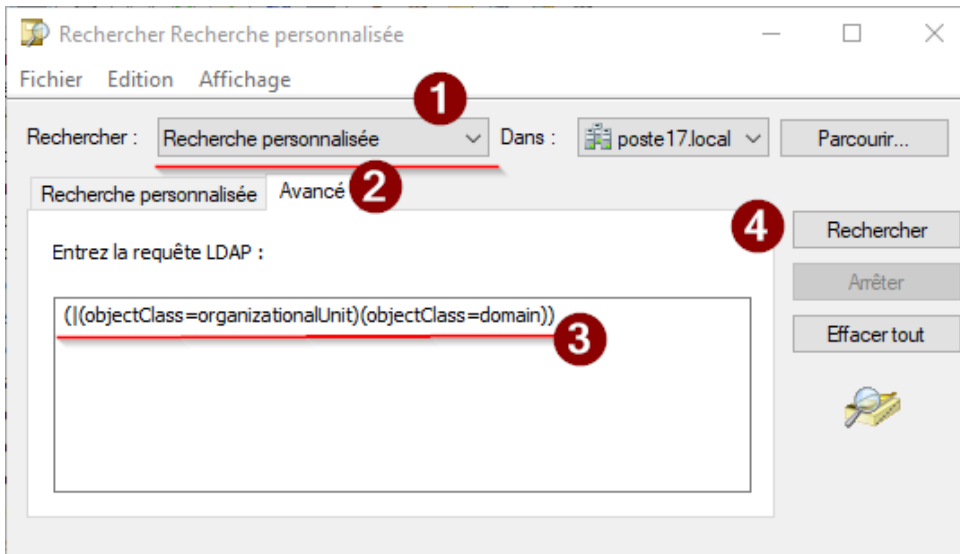
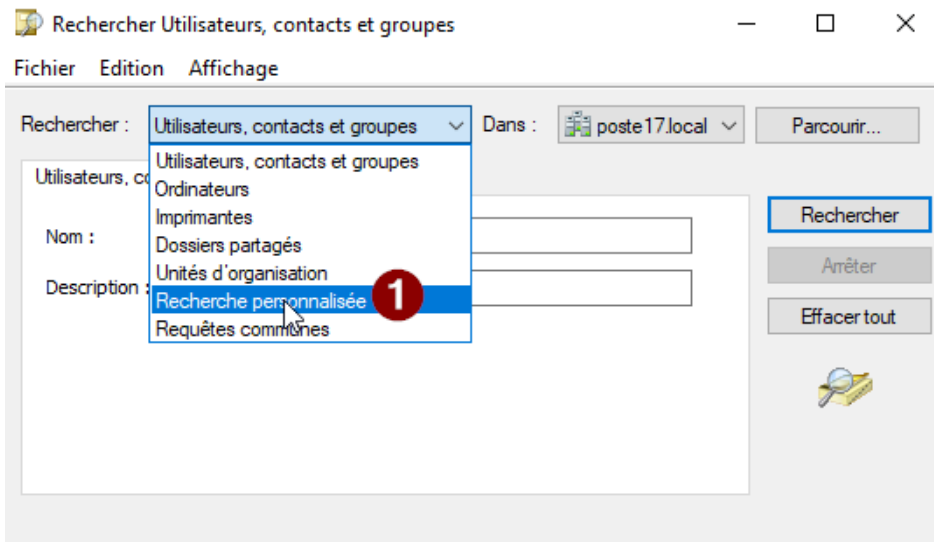
8.3. Recherches utilisant la syntaxe LDAP (pour chacune des requêtes LDAP suivantes, faire une saisie d'écran de la requête et des résultats dans le rapport) à partir de la console *Utilisateurs et domaines active directory*

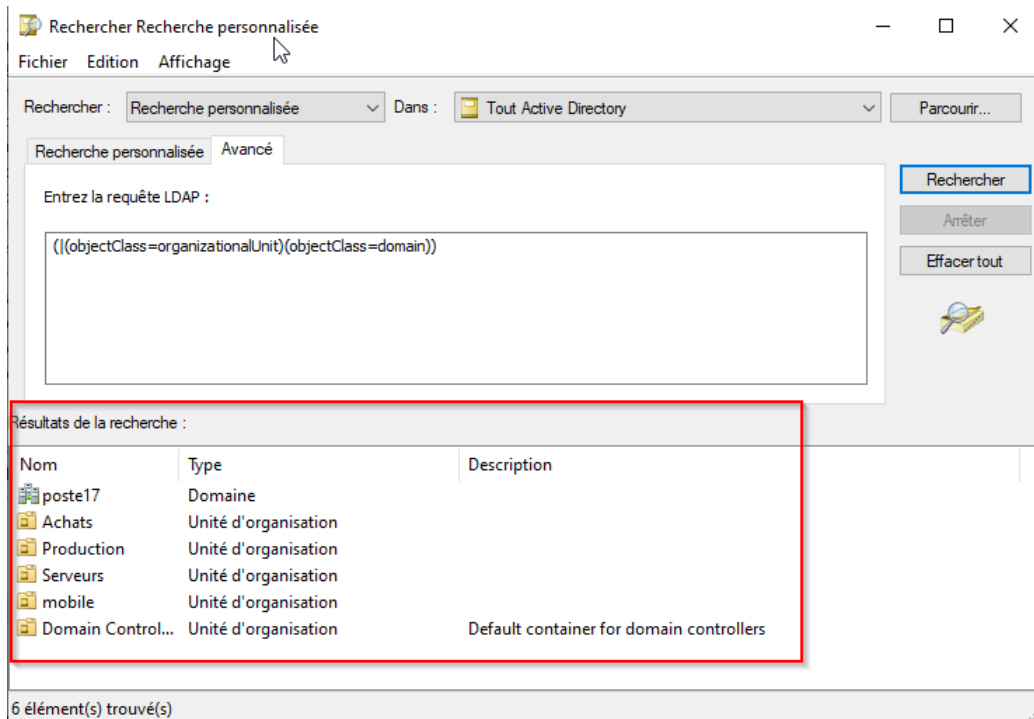
8.3.1. À partir du domaine posteXX.local, faire une recherche LDAP dans tout Active Directory en mode avancé qui permet d'afficher tous les OU et tous les Domaines de la forêt.

Gestionnaire de serveur → Outils → Utilisateurs et ordinateurs Active Directory → clic droit sur poste17.local →

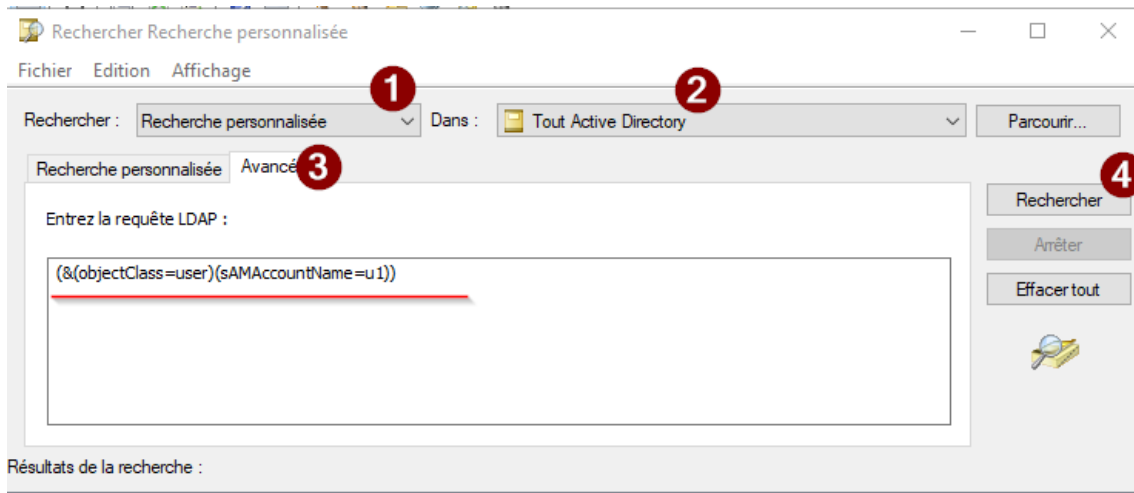
Rechercher → onglet Avancé :

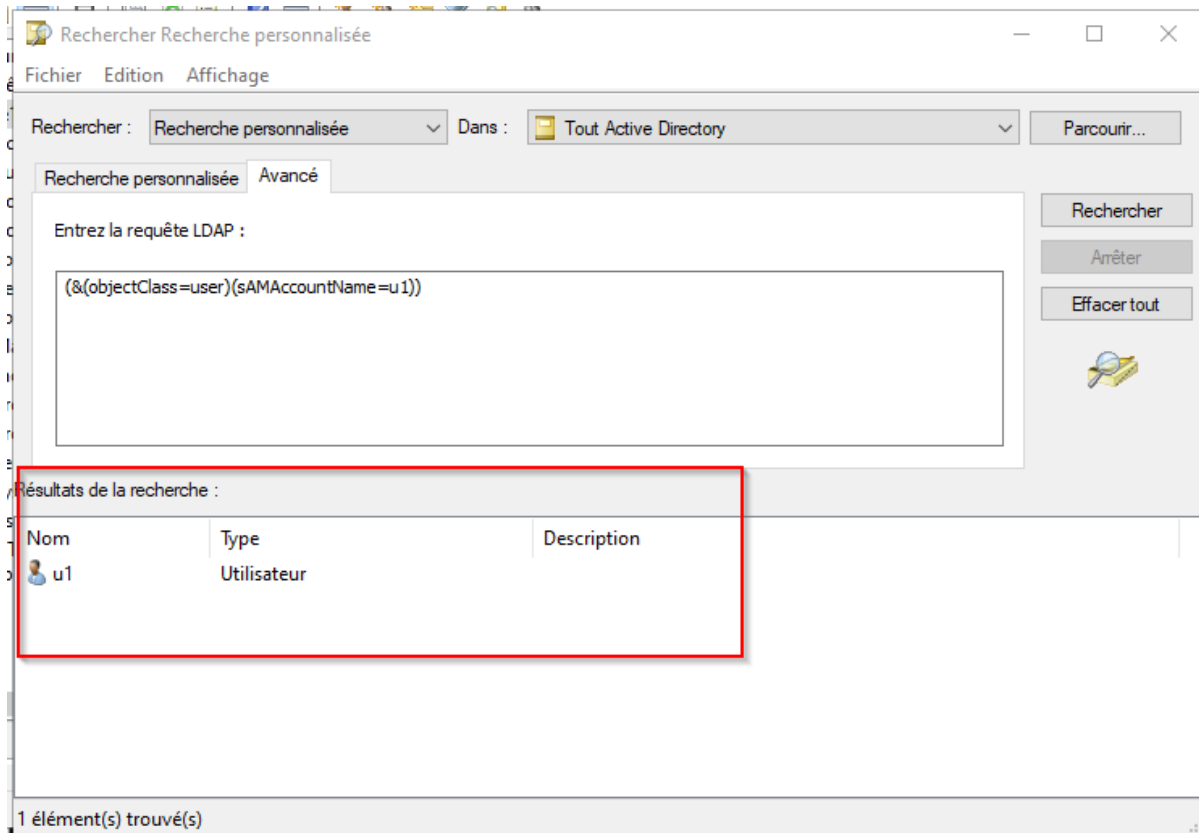






8.3.2. À partir du domaine posteXX.local, faire une recherche LDAP dans tout Active Directory en mode avancé qui permet d'afficher l'utilisateur u1 de l'OU mobile.





9. Remise du travail:

- Le travail compte pour 15% de la note totale.
- Remettre le rapport, les fichiers out.txt, exportuser.ldf, et le fichier du script en un seul fichier compressé appelé tp3_votre_nom.zip sur Moodle dans l'activité d'évaluation qui correspond au TP3.
- Le travail doit être prêt à présenter au professeur pour démonstration au plus tard vendredi le 17 avril pour le groupe 2 et lundi le 20 avril avant la fin du cours pour le groupe 1. Le rapport doit être remis lundi le 20 avril avant 18h00. Remettre un seul rapport par équipe avec le nom des équipiers dans le nom du fichier du rapport.

La correction portera sur le rapport, les fichiers associés et la réalisation du TP. J'attire votre attention sur l'importance de me remettre un rapport clair et complet puisque la rédaction de celui-ci est une activité à part entière et fait donc parti de l'évaluation indépendamment de la réalisation ou non des autres activités demandées.